

Тема 5. ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ ПРО ПАРАМЕТРИ НОРМАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНОЇ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ ТА ІНТЕРВАЛЬНІ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ

- ❑ ТОЧНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ ОЦІНКИ. ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ
- ❑ ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО СПОДІВАННЯ НОРМАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНОЇ ВЕЛИЧИНИ ЗА ВІДОМОЇ ДИСПЕРСІЇ
- ❑ ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО СПОДІВАННЯ НОРМАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНОЇ ВЕЛИЧИНИ ЗА НЕВІДОМОЇ ДИСПЕРСІЇ
- ❑ ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ДЛЯ ДИСПЕРСІЇ ЗА НЕВІДОМОГО МАТЕМАТИЧНОГО СПОДІВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ
- ❑ ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ ГІПОТЕЗИ ПРО ЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ, ЯКЩО ДИСПЕРСІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ ВІДОМА.
- ❑ ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ ГІПОТЕЗИ ПРО ЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ, ЯКЩО ДИСПЕРСІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ НЕВІДОМА
- ❑ ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗИ ПРО РІВНІСТЬ СЕРЕДНІХ ДВОХ ГЕНЕРАЛЬНИХ СУКУПНОСТЕЙ
- ❑ ПОРІВНЯННЯ ДИСПЕРСІЙ ДВОХ НОРМАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ СУКУПНОСТЕЙ
- ❑ ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНОЇ ГІПОТЕЗИ ПРО РІВНІСТЬ ВИПРАВЛЕНОЇ ВИБІРКОВОЇ ДИСПЕРСІЇ З ГІПОТЕТИЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ ДИСПЕРСІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ, РОЗПОДІЛЕНОЇ ЗА НОРМАЛЬНИМ ЗАКОНОМ.

ТОЧНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ ОЦІНКИ. ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ

Довірчим інтервалом для оцінки невідомого параметра θ сукупності називається інтервал $(\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)$, який з надійністю γ накриває параметр θ . Це означає, що ймовірність подвійної нерівності

$$\hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n) < \theta < \hat{\theta}_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

має бути не меншою від γ .

Кінці інтервалу $\hat{\theta}_1$ та $\hat{\theta}_2$ є випадковими величинами, знайденими за даними вибірки $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Задача побудови довірчих інтервалів має велике практичне значення, особливо для обробки результатів вимірювань.

У виборі $\hat{\theta}_1$ і $\hat{\theta}_2$ є деяка невизначеність. Інтервал $(\hat{\theta}_1$ і $\hat{\theta}_2)$ може бути симетричним або, навпаки, одностороннім.

Нехай за даними *повторної* вибірки знайдена точкова оцінка $\hat{\theta}$ невідомого параметра θ (θ вважаємо сталою величиною). $\hat{\theta}$ відрізняється від θ і є тим ліпшою оцінкою для θ , чим менша величина $|\hat{\theta} - \theta|$.

Характеристикою *точності* оцінки називається таке число $\delta > 0$, що $|\hat{\theta} - \theta| < \delta$. Чим менше δ , тим більша точність оцінки $\hat{\theta}$. Але про виконання нерівності $|\hat{\theta} - \theta| < \delta$ можна твердити не категорично, а лише з певним рівнем довіри (надійністю).

Надійністю оцінки $\hat{\theta}$ для параметра θ сукупності називається ймовірність γ , з якою виконується нерівність $|\hat{\theta} - \theta| < \delta$. Надійність має ще іншу назву — довірча ймовірність. Як правило, надійність γ має бути близькою до 1. Зокрема, надійність задають як 0,95, 0,99 або 0,999 і т. ін.

Отже, надійність γ дорівнює ймовірності випадкової події $|\hat{\theta} - \theta| < \delta$:

$$P(|\hat{\theta} - \theta| < \delta) = \gamma.$$

Оскільки нерівність $|\hat{\theta} - \theta| < \delta$ рівносильна нерівності $\hat{\theta} - \delta < \theta < \hat{\theta} + \delta$, то

$$P(|\hat{\theta} - \theta| < \delta) = P(\hat{\theta} - \delta < \theta < \hat{\theta} + \delta) = \gamma.$$

Це співвідношення слід тлумачити так: ймовірність того, що інтервал $(\hat{\theta} - \delta, \hat{\theta} + \delta)$ накриває оцінюваний параметр θ , дорівнює γ . *Довірчим інтервалом* є симетричний інтервал $(\hat{\theta} - \delta, \hat{\theta} + \delta)$, який з надійністю γ накриває оцінюваний параметр θ . Оскільки $\hat{\theta}$ є випадковою величиною, то кінці цього інтервалу є випадковими величинами $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta} - \delta$ і $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta} + \delta$, і їх називають **довірчими межами**.

Метод довірчих інтервалів розробили американський статистик Дж. Нейман та англійський статистик Р. Фішер.

Події $\hat{\theta} - \delta < \theta < \hat{\theta} + \delta$ та $\theta - \delta < \hat{\theta} < \theta + \delta$ рівносильні, тому

$$P(\theta - \delta < \hat{\theta} < \theta + \delta) = P(\hat{\theta} - \delta < \theta < \hat{\theta} + \delta) = \gamma.$$

У цій рівності лише $\hat{\theta}$ є випадковою величиною, і ймовірність події $\theta - \delta < \hat{\theta} < \theta + \delta$ залежить лише від розподілу величини $\hat{\theta}$. Якщо функцією розподілу величини $\hat{\theta} \in F_{\hat{\theta}}(x)$, то

$$P(\hat{\theta} - \delta < \theta < \hat{\theta} + \delta) = P(\theta - \delta < \hat{\theta} < \theta + \delta) = F_{\hat{\theta}}(\theta + \delta) - F_{\hat{\theta}}(\theta - \delta).$$

На відміну від точкових оцінок, для знаходження яких достатньо лише даних однієї вибірки, для побудови інтервальних оцінок треба знати закон розподілу досліджуваної величини X генеральної сукупності, закон розподілу оцінки $\hat{\theta}$, деякі параметри розподілу величини X . За досить великого обсягу вибірки на основі центральної граничної теореми часто припускають асимптотично-нормальний закон розподілу $\bar{X}_n$ за будь-якого закону розподілу величини X .

Для побудови інтервальних оцінок використовують спеціальні випадкові величини (статистики), закон розподілу яких відомий, але не залежить від оцінюваних параметрів генеральної сукупності.

Надійність γ — зазвичай задане заздалегідь, близьке до 1, число. Тоді $\alpha = 1 - \gamma$ — величина, близька до 0, називається рівнем значущості. Величина α характеризує ризик, що похибка вибірки вийде за допустимі межі.

ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО СПОДІВАННЯ НОРМАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНОЇ ВЕЛИЧИНИ ЗА ВІДОМОЇ ДИСПЕРСІЇ

Припустимо, що ознака X генеральної сукупності розподілена нормально і середнє квадратичне відхилення $\sigma(X) = \sigma$ відоме ($\sigma = \sigma_r$). Найліпшою незміщеною точковою оцінкою для математичного сподівання $E(X) = a$ є середня вибіркова $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, знайдена за вибіркою обсягу n (тут $\hat{\theta} = \bar{X}_n$, $\theta = a$). Тоді

$$P(\bar{X}_n - \delta < a < \bar{X}_n + \delta) = P(a - \delta < \bar{X}_n < a + \delta) = F_{\bar{X}_n}(a + \delta) - F_{\bar{X}_n}(a - \delta). \quad (1)$$

Визначимо функцію $F_{\bar{X}_n}(x)$ для величини $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Величини $X_1, X_2, \dots, X_n$ — незалежні нормально розподілені з $E(X_i) = a$, $D(X_i) = \sigma_r^2$, $i = \overline{1, n}$. Оскільки $\bar{X}_n = \frac{1}{n} X_1 + \frac{1}{n} X_2 + \dots + \frac{1}{n} X_n$, тобто є лінійною функцією від нормально розподілених величин X_i , то вона теж є нормально розподіленою і має два параметри:

$$\begin{aligned} E(\bar{X}_n) &= E\left(\frac{1}{n} X_1 + \frac{1}{n} X_2 + \dots + \frac{1}{n} X_n\right) = \frac{1}{n} (E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot a = a; \\ D(\bar{X}_n) &= D\left(\frac{1}{n} X_1 + \frac{1}{n} X_2 + \dots + \frac{1}{n} X_n\right) = \frac{1}{n^2} D(X_1) + \frac{1}{n^2} D(X_2) + \dots + \frac{1}{n^2} D(X_n) = \frac{1}{n^2} n \cdot \sigma_r^2 = \frac{\sigma_r^2}{n}; \\ \sigma(\bar{X}_n) &= \frac{\sigma_r}{\sqrt{n}}. \end{aligned} \quad (2)$$

Для безповторної вибірки

$$\sigma(\bar{x}_n) = \frac{\sigma_r}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \approx \frac{\sigma_r}{\sqrt{n}} \sqrt{1 - \frac{n}{N}}. \quad (3)$$

Отже,

$$F_{\bar{x}_n}(x) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x - a}{\sigma(\bar{x}_n)}\right).$$

Тоді за формулою (1) маємо

$$\begin{aligned} P(\bar{x}_n - \delta < a < \bar{x}_n + \delta) &= P(a - \delta < \bar{x}_n < a + \delta) = \\ &= \left(\frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{a + \delta - a}{\sigma/\sqrt{n}}\right)\right) - \left(\frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{a - \delta - a}{\sigma/\sqrt{n}}\right)\right) = \Phi\left(\frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

Формула, яка зв'язує граничну точність δ , середню вибіркoву $\bar{x}_n$, обсяг вибірки n , має вигляд $P(\bar{x}_n - \delta < a < \bar{x}_n + \delta) = 2\Phi\left(\frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right)$, $\gamma = 2\Phi\left(\frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) = 2\Phi(t)$, де $\bar{x}_n$ — значення величини $\bar{X}_n$ для даної вибірки обсягу n , а $t = \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}$.

Знайшовши з цієї рівності $\delta = \frac{t\sigma}{\sqrt{n}}$, запишемо довірчий інтервал, який з надійністю γ накриває невідоме математичне сподівання a нормально розподіленої ознаки X генеральної сукупності:

$$\bar{x}_n - \frac{t\sigma_r}{\sqrt{n}} < a < \bar{x}_n + \frac{t\sigma_r}{\sqrt{n}}. \quad (4)$$

Число t визначаємо з рівності $\gamma = 2\Phi(t)$ за таблицею функції Лапласа $\Phi(t)$; значення t відповідає аргументу, для якого $\Phi(t) = \frac{\gamma}{2}$ (дод. 2).

Аналізуючи формулу (4.4), можемо зробити такі висновки:

1) у разі збільшення обсягу вибірки (числа n) δ зменшується, тобто інтервал звужується й оцінка має більшу точність;

2) у разі збільшення надійності γ збільшується значення $\Phi(t)$, а отже, збільшується також t , бо $\Phi(t)$ — зростаюча функція; збільшення t приводить до збільшення δ , а отже, до розширення довірчого інтервалу й до зменшення точності інтервальної оцінки.

Формула $t = \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}$ зв'язує три величини: t — коефіцієнт надійності, δ — точність оцінки та n — обсяг вибірки. Знаючи дві з цих величин, можна обчислити третю величину.

Імовірність того, що інтервал $\left(\bar{x}_n - \frac{t\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x}_n + \frac{t\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ не накриє оцінюваний параметр, дорівнює $\alpha = 1 - \gamma$; α є рівнем значущості (α зазвичай невелике число — 0,01 або 0,001);

$\bar{x}_n - \frac{t\sigma}{\sqrt{n}}$ — нижня межа довірчого інтервалу;

$\bar{x}_n + \frac{t\sigma}{\sqrt{n}}$ — верхня межа довірчого інтервалу.

Отже, для побудови довірчого інтервалу для математичного сподівання μ нормально розподіленої ознаки нам потрібно знати чотири величини: $\bar{x}_n$, t , σ , n .

Приклад 1. Нехай $X \sim N(a; 3)$. Знайти довірчий інтервал для математичного сподівання a при $\bar{x}_n = 11,92$, знайдений за вибіркою обсягу $n = 36$, з надійністю $\gamma = 0,95$.

Розв'язання. Оскільки ознака X нормально розподілена та має відоме $\sigma_r = 3$, то довірчий інтервал для її невідомого математичного сподівання a знайдемо за формулою (4), де $\bar{x}_n = 11,92$, $n = 36$.

$$\bar{x}_n - \frac{t\sigma_r}{\sqrt{n}} < a < \bar{x}_n + \frac{t\sigma_r}{\sqrt{n}}.$$

Коефіцієнт довіри t знайдемо за таблицею значень функції Лапласа: $\Phi(t) = \frac{0,95}{2} = 0,475 \Rightarrow t = 1,96$.

$$\text{Тоді } \delta = \frac{1,96 \cdot 3}{\sqrt{36}} = 0,98.$$

Використавши формулу (4), дістанемо довірчий інтервал

$$11,92 - 0,98 < a < 11,92 + 0,98 \text{ або } 10,94 < a < 12,90.$$

Отже, a перебуває в інтервалі $(10,94; 12,90)$ з надійністю $0,95$.

Насправді було здійснено лише одну вибірку, і тому було обчислено лише одне значення $\bar{x}_n$. Відповідна інтервальна оцінка буде або коректно включати параметр, або неправильно його включати. На жаль, фахівці-практики зі статистики не знають, чи праві вони кожного разу; відомо лише, що періодично вони будуть некоректно оцінювати параметр, тобто помиляться.

Крім того, широкий довірчий інтервал дає мало інформації. Збільшення обсягу вибірки в 4 рази звужує довірчий інтервал удвічі. Це логічно, бо більший обсяг вибірки забезпечує більше інформації. Але збільшення обсягу вибірки збільшує й вартість її опрацювання.

Приклад 2. Компанія, яка виготовляє комп'ютери, доставляє їх безпосередньо до клієнтів, які замовляють машини через Інтернет. Компанія конкурує перш за все за ціною і швидкістю постачання. Щоб досягти мети щодо швидкості доставки, компанія кожен зі своїх найпопулярніших комп'ютерів постачає на склади в усій країні, де вони зберігаються і можуть бути доставлені клієнту за 1 день. Ця стратегія вимагає високого рівня запасів, що значно збільшує вартість зберігання. Для зменшення витрат менеджер хоче з'ясувати оптимальний рівень запасів. При цьому він відзначив, що щоденний попит є випадкова змінна, розподілена за нормальним законом із середнім квадратичним відхиленням $\sigma = 75$ комп'ютерів. Менеджер провів спостереження протягом 25-ти періодів і зафіксував дані попиту:

235	374	309	499	253
421	361	514	462	369
394	439	348	344	330
261	374	302	466	535
386	316	296	332	334

За цими даними менеджер планує оцінити середній попит 95 %-вим довірчим інтервалом.

Розв'язання. Для визначення оптимального рівня запасів менеджер повинен знати середній попит, який для нормально розподіленої величини позначаємо літерою a . Оцінимо a довірчим інтервалом, межами якого будуть числа $\bar{x}_n - \frac{t\sigma}{\sqrt{n}}$ та $\bar{x}_n + \frac{t\sigma}{\sqrt{n}}$. Тепер обчислимо ці межі при $n = 25$, $\sigma = 75$ і $t = 1,96$ ($2\Phi(t) = 0,95$).

Перш за все знайдемо $\bar{x}_n$ за наведеною вибіркою:

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{25} (235 + 374 + \dots + 332 + 334) = \frac{1}{25} \cdot 9254 = 370,16.$$

Підставивши $\bar{x}_n$, n , σ і t у формули довірчих меж, знайдемо

$$\bar{x}_n \mp \frac{t\sigma}{\sqrt{n}} = 370,16 \mp \frac{1,96 \cdot 75}{\sqrt{25}} = 370,16 \mp 29,40. \text{ Отже, } 340,76 < a < 399,56.$$

Цю оцінку менеджер може використовувати як початкову інформацію для створення політики запасів. Підкреслимо, що дехто помилково трактує одержаний довірчий інтервал як такий, що з імовірністю 0,95 середнє потрапляє в інтервал (340,76; 399,56). Ця інтерпретація неправильна, бо середнє сукупності не є змінною, про яку складене ймовірнісне твердження. Середнє a — фіксоване, але невідоме. Одержаний результат означає, що ми *неодноразово* робимо вибірки обсягу 25 одиниць з досліджуваної сукупності, і 95 % знайдених $\bar{x}_n$ будуть такими, що інтервал $(\bar{x}_n - 29,4; \bar{x}_n + 29,4)$ накриє невідоме a і 5 % знайдених $\bar{x}_n$ будуть такими, що цей інтервал не вміщуватиме в себе a . Уявіть, що ми робимо 40 вибірок по 25 спостережень. Тоді 5 % від 40 — це 2 вибірки, знайдені за якими довірчі інтервали не міститимуть a .

Важливо зрозуміти, що навіть із досконало виконаних експериментів певна частка (у нашому прикладі 5 %) надаватиме некоректні оцінки.

На ширину довірчого інтервалу має вплив і середнє квадратичне відхилення σ . У разі збільшення σ інтервал стає ширшим, а оцінка менш точною. Це абсолютно логічний результат, бо при збільшенні σ випадкова величина має більшу варіабельність і тому важче оцінити середнє по сукупності.

Інтервальна оцінка (340,76; 399,56), як основа для створення політики запасів, дуже широка, а потрібна більша точність. На щастя, статистики можуть управляти шириною інтервалу, збільшуючи обсяг вибірки для одержання більш вузьких інтервалів. Щоб зрозуміти, як ми можемо визначити необхідний розмір вибірки, розглянемо помилку вибірки. Помилка вибірки — це різниця між оцінкою $\hat{\theta}$ і параметром θ . У нашому випадку помилка $|\bar{X}_n - a| < \frac{t\sigma}{\sqrt{n}}$, де $\frac{t\sigma}{\sqrt{n}} = \delta$ — це максимальна помилка, яку ми готові прийняти.

Формула

$$\delta = \frac{t\sigma}{\sqrt{n}} \quad (5)$$

за відомого $\sigma = \sigma_r$ поєднує три величини:

- 1) δ — точність оцінки;
- 2) t — коефіцієнт надійності;
- 3) n — обсяг вибірки.

Знаючи дві з цих величин, можемо знайти третю. Зокрема коефіцієнт довіри

$$t = \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}. \quad (6)$$

За значенням t і таблицею функції $\Phi(t)$ знайдемо надійність: $\gamma = 2\Phi(t)$.

Необхідний обсяг вибірки знаходимо за формулою

$$n = \left(\frac{t\sigma}{\delta} \right)^2. \quad (7)$$

Повернемося до прикладу 2 і визначимо необхідний обсяг вибірки. Коефіцієнт надійності $t = 1,96$.

Припустимо, що менеджер вирішив оцінити середній попит з гранично допустимою похибкою $\delta = 16$ одиниць. Тоді з рівняння $\frac{1,96 \cdot 75}{\sqrt{n}} = 16$ знайдемо необхідний для такої точності обсяг вибірки: $n = \left(\frac{1,96 \cdot 75}{16} \right)^2 = 84,41$.

Оскільки n має бути цілим числом, то округлимо цей результат до 85. Це означає, що для одержання оцінки середнього a з граничною похибкою не більшою від 16 за 95 %-вого рівня довіри, потрібно провести не 25, а 85 спостережень.

При $n = 85$ довірчий інтервал для a буде $\bar{x}_n - 16 < a < \bar{x}_n + 16$, де $\bar{x}_n$ треба обчислити за вибіркою з 85 спостережень попиту.

ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО СПОДІВАННЯ НОРМАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНОЇ ВЕЛИЧИНИ ЗА НЕВІДОМОЇ ДИСПЕРСІЇ

Нехай ознака X нормально розподілена в генеральній сукупності. Тепер розглянемо більш реалістичну ситуацію, а саме коли невідомі середнє значення $E(X) = a$ і середнє квадратичне відхилення $\sigma(X) = \sigma_r$. Тому не можна використовувати формули з попереднього параграфу для оцінки a .

Побудуємо випадкову величину $T = \frac{\bar{X} - a}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$, яка має розподіл Стюдента з $\nu = n - 1$ степенями вільності, де $\bar{X}$ — середня вибіркова; s — виправлене середнє квадратичне відхилення вибіркове, n — обсяг вибірки. Щільність розподілу величини T :

$$f(t, n) = B_n \left(1 + \frac{t^2}{n-1} \right)^{-\frac{n}{2}},$$

$$\text{де } B_n = \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\sqrt{\pi(n-1)} \cdot \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}, \quad \Gamma(x) = \int_0^{\infty} u^{x-1} e^{-u} du \text{ — гамма-функція.}$$

Функція $f(t, n)$ не залежить ні від a , ні від σ_r . Оскільки $f(t, n)$ — парна функція від t , то

$$P\left(\left|\frac{\bar{X} - a}{\frac{s}{\sqrt{n}}}\right| < t_\gamma\right) = 2 \int_0^{t_\gamma} f(t, n) dt = \gamma$$

або

$$P\left(-t_\gamma < \frac{\bar{X} - a}{\frac{s}{\sqrt{n}}} < t_\gamma\right) = P\left(\bar{X} - \frac{t_\gamma s}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + \frac{t_\gamma s}{\sqrt{n}}\right) = \gamma.$$

Звідси маємо довірчий інтервал для $E(X) = a$:

$$\bar{x}_B - \frac{t_\gamma s}{\sqrt{n}} < a < \bar{x}_B + \frac{t_\gamma s}{\sqrt{n}}, \quad (8)$$

який з надійністю γ накриває невідоме математичне сподівання a ; число t_γ знаходимо за таблицею розподілу Стюдента (дод. 6).

Приклад 3. За даними вибірки з 5 одиниць маємо $\bar{x}_n = 175$, $s = 30$. Оцінити математичне сподівання $M(X)$ нормально розподіленої ознаки X генеральної сукупності з 90 %-вою надійністю.

Розв'язання. Знайдемо інтервальну оцінку за формулою (8). Оскільки відомі $\bar{x}_n = 175$, $s = 30$ та $n = 5$, то за таблицею розподілу Стюдента при $\gamma = 0,9$ та числі степенів вільності $\nu = n - 1 = 5 - 1 = 4$ знайдемо лише $t_\gamma = 2,132$.

Тому довірчий інтервал для $E(X) = a$ має межі $175 \pm \frac{2,132 \cdot 30}{\sqrt{5}} = 175 \pm 28,6$.

Отже, з надійністю 0,90 (90 %) невідоме математичне сподівання a буде накрите довірчим інтервалом $146,4 < a < 203,6$.

Інтервал дуже широкий, і для його звуження (підвищення точності оцінки) необхідно взяти вибірку більшого обсягу, бо вибірка малого обсягу вміщує мало інформації про досліджувану ознаку.

Зауваження. $\lim_{n \rightarrow \infty} f(t, n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$. Тому за необмеженого зростання n розподіл Стюдента наближається до нормального. Практично при $n > 30$ розподіл Стюдента можна замінити нормальним законом і довірчий коефіцієнт t_γ знаходити так, як і для нормального закону за таблицею значень функції Лапласа, тобто з рівняння $2\Phi(t_\gamma) = \gamma$.

Проте слід зазначити, що для малих вибірок ($n \leq 30$) заміна розподілу Стюдента нормальним розподілом призводить до грубих помилок — до невиправданого звуження довірчого інтервалу, тобто до невиправданого підвищення точності оцінки.

Так, у нашому прикладі заміна розподілу Стюдента на нормальний дає t_γ з рівняння $2\Phi(t_\gamma) = 0,9$, тобто $t_\gamma = 1,645$ і відповідний довірчий інтервал буде вужчий, а саме $(152,93; 197,07)$ — це неправильно!

Те, що розподіл Стюдента для малої вибірки дає широкий довірчий інтервал, свідчить не про слабкість цього методу, а лише про те, що малого обсягу вибірка містить мало інформації про ознаку X .

ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ДЛЯ ДИСПЕРСІЇ ЗА НЕВІДОМОГО МАТЕМАТИЧНОГО СПОДІВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ

Припустимо, що ознака X генеральної сукупності нормально розподілена. Побудуємо довірчий інтервал для σ^2 , скориставшись випадковою величиною χ^2 .

Найкращою точковою оцінкою для дисперсії σ^2 є виправлена вибіркoва дисперсія $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2$. Відомо, що величина $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$ має χ^2 — розподіл з $\nu = n-1$ степенями вільності.

Обчислимо

$$P(u_1 < \chi^2 < u_2) = F_{\chi^2}(u_2, \nu) - F_{\chi^2}(u_1, \nu), \quad (9)$$

де $F_{\chi^2}(u, \nu)$ — функція розподілу χ^2 . Перейдемо в нерівності $u_1 < \chi^2 < u_2$ до обернених величин

$$\frac{1}{u_2} < \frac{1}{\chi^2} < \frac{1}{u_1}$$

або

$$\frac{1}{u_2} < \frac{\sigma^2}{s^2(n-1)} < \frac{1}{u_1}.$$

Домноживши всі частини цієї нерівності на $s^2(n-1) > 0$, дістанемо довірчий інтервал для дисперсії σ^2

$$\frac{s^2(n-1)}{u_2} < \sigma^2 < \frac{s^2(n-1)}{u_1}, \quad (10)$$

де u_1 та u_2 визначимо з надійністю γ . А саме, нерівність (10) рівносильна нерівності $u_1 < \chi^2 < u_2$. Тому за формулою (9) маємо:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{s^2(n-1)}{u_2} < \sigma^2 < \frac{s^2(n-1)}{u_1}\right) &= F_{\chi^2}(u_2, \nu) - F_{\chi^2}(u_1, \nu) = P(\chi^2 < u_2) - P(\chi^2 < u_1) = \\ &= (1 - P(\chi^2 > u_2)) - (1 - P(\chi^2 > u_1)) = P(\chi^2 > u_1) - P(\chi^2 > u_2) = \gamma. \end{aligned}$$

Візьмемо $P(\chi^2 > u_2) = \frac{\alpha}{2}$, $P(\chi^2 > u_1) = 1 - \frac{\alpha}{2}$. Тоді $\gamma = 1 - \alpha$ і $\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 - \gamma)$.

Припустимо, що за результатами 22 вимірювань деякої величини, розподіленої нормально, знайдемо точкову оцінку для дисперсії $\sigma^2 = s^2 = 0,0303$. Знайдемо довірчий інтервал для σ^2 з надійністю $\gamma = 0,98$. За табл. 7 розподілу χ^2 при $\gamma = 0,98$ і $\nu = 21$ (степенями вільності) маємо

$$\alpha = 1 - 0,98 = 0,02; \quad \frac{\alpha}{2} = 0,01; \quad 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,99;$$

$$P(\chi^2 > \chi_1^2) = 0,99 \Rightarrow \chi_1^2 = 8,897;$$

$$P(\chi^2 > \chi_2^2) = 0,01 \Rightarrow \chi_2^2 = 38,932.$$

Тоді довірчий інтервал для σ^2 має такі межі:

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi_2^2} = \frac{21 \cdot 0,0303}{38,932} \approx 0,016 \text{ — ліва межа довірчого інтервалу,}$$

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi_1^2} = \frac{21 \cdot 0,0303}{8,897} \approx 0,075 \text{ — права межа довірчого інтервалу.}$$

Але, якщо обсяг вибірки $n > 101$, то можемо скористатись асимптотичною властивістю χ^2 — розподілу. А саме, уже при $n > 30$ величина $Z = \sqrt{2\chi^2} - \sqrt{2\nu - 1}$ є нормованою нормально розподіленою випадковою величиною з $E(Z) = 0$ і $\sigma(Z) = 1$. За заданою величиною α знайдемо:

$$P(|Z| < z) = P(-z < Z < z) = 2\Phi(z) = 1 - \alpha.$$

Звідки маємо:

$$\begin{aligned} P\left(-z < \sqrt{2\chi^2} - \sqrt{2\nu - 1} < z\right) &= P(\sqrt{2\nu - 1} - z < \sqrt{2\chi^2} < \sqrt{2\nu - 1} + z) = \\ &= P\left(\left(\sqrt{2\nu - 1} - z\right)^2 < 2\chi^2 < \left(\sqrt{2\nu - 1} + z\right)^2\right) = P\left(\frac{\left(\sqrt{2\nu - 1} - z\right)^2}{2} < \chi^2 < \frac{\left(\sqrt{2\nu - 1} + z\right)^2}{2}\right) = \\ &= 2\Phi(z) = 1 - \alpha. \end{aligned}$$

За таблицею функції Лапласа з рівняння $2\Phi(z) = 1 - \alpha = \gamma$ знаходимо значення z , а потім обчислюємо $u_1 = \frac{1}{2}\left(\sqrt{2\nu - 1} - z\right)^2$ та $u_2 = \frac{1}{2}\left(\sqrt{2\nu - 1} + z\right)^2$. Підставляючи знайдені u_1 та u_2 в нерівність (10), дістанемо довірчий інтервал для σ^2 .

Із формули (10) маємо ще одну формулу для знаходження довірчого інтервалу для середнього квадратичного відхилення σ :

$$\frac{\sqrt{n-1} \cdot s}{\sqrt{u_2}} < \sigma < \frac{\sqrt{n-1} \cdot s}{\sqrt{u_1}}.$$

Приклад 4. Із генеральної сукупності здобута вибірка обсягом $n = 150$, з якої знайдено $\bar{x}_n = 10$ і $s^2 = 0,09$. За рівня значущості $\alpha = 0,05$ знайти: а) довірчий інтервал для генеральної дисперсії σ^2 ; б) з якою надійністю можна стверджувати, що похибка δ під час оцінювання σ не перевищує 0,05? в) за якого обсягу вибірки можна стверджувати з надійністю $\gamma = 0,95$, що гранична похибка $\delta = 0,05$?

Р о з в ' я з а н н я. а) Для побудови довірчого інтервалу для σ^2 маємо $n = 150$, $\gamma = 1 - 0,05 = 0,95$, $s^2 = 0,09$. Знайдемо коефіцієнт довіри t з рівняння $2\Phi(t) = 0,95$. Отже, $t = 1,96$. Тепер обчислимо

$$u_1 = \frac{1}{2}(\sqrt{2 \cdot 149 - 1} - 1,96)^2 = 116,64;$$

$$u_2 = \frac{1}{2}(\sqrt{2 \cdot 149 - 1} + 1,96)^2 = 184,21.$$

За формулою (10) дістанемо довірчий інтервал для дисперсії:

$$\frac{0,09 \cdot 149}{184,21} < \sigma^2 < \frac{0,09 \cdot 149}{116,64}.$$

Остаточно маємо: $0,073 < \sigma^2 < 0,115$.

б) Обчислимо ймовірність того, що гранична похибка вибірки $\delta = 0,05$. Із формули (8) маємо:

$$\delta = \frac{ts}{\sqrt{n}}. \quad (11)$$

Підставивши $\delta = 0,05$, $s = \sqrt{0,09} = 0,3$, $n = 150$ дістанемо коефіцієнт довіри $t = \frac{0,05 \cdot \sqrt{150}}{0,3} = 2,04$.

За коефіцієнтом довіри $t = 2,04$ знайдемо довірчу ймовірність: $2\Phi(2,04) = 0,96$.

Отже, ймовірність того, що σ знаходиться в інтервалі (9,95; 10,05), дорівнює 0,96.

в) Для визначення необхідного обсягу вибірки n , за якого забезпечується з надійністю $\gamma = 0,95$ гранична похибка $\delta = 0,05$, застосуємо формулу (11). З цієї формули маємо:

$$n = \frac{t^2 s^2}{\sigma^2} = \frac{(1,96)^2 \cdot 0,09}{(0,05)^2} \approx 139.$$

ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ ГІПОТЕЗИ ПРО ЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ, ЯКЩО ДИСПЕРСІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ ВІДОМА.

Нехай X — нормально розподілена генеральна сукупність із генеральною середньою μ . Припустимо, що її генеральна дисперсія σ^2 — відома (із попередніх досліджень, знайдена теоретично, або обчислена за вибіркою великого обсягу, оскільки за вибіркою великого обсягу можна отримати якісну оцінку дисперсії генеральної сукупності). При цьому генеральна середня μ — невідома, але є вагомі причини стверджувати, що її гіпотетичне значення дорівнює μ_0 . Для перевірки цього твердження слід обрати вибірку обсягом n із даної генеральної сукупності, обчислити її середнє значення $\bar{x}$, та визначити, наскільки значущою (за заданим рівнем значущості α) є різниця між припущеним (гіпотетичним) значенням μ_0 та середньою вибірковою $\bar{x}$.

Розглянемо у загальному вигляді задачу про перевірку достовірності нульової гіпотези про рівність генеральної середньої μ та її гіпотетичного значення μ_0 , якщо дисперсія генеральної сукупності відома.

Крок 1. Обираємо нульову гіпотезу

$$H_0 : \mu = \mu_0,$$

та одну із трьох альтернативних гіпотез:

$$H_1 : \mu > \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

Крок 2. Обираємо статистичний критерій (прогнозований розподіл вибіркової статистики).

Для ознаки X генеральної сукупності розподіленої за нормальним законом $X \sim N(\mu, \sigma)$, відомим є факт нормального розподілу відповідної випадкової величини: вибіркової середньої $\bar{X}_n \sim N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$

Зауваження . Якщо закон розподілу генеральної сукупності невідомий, але обсяг вибірки, обраної із цієї сукупності, великий (містить понад 30 спостережень), то згідно з центральною граничною теоремою вибіркова середня $\bar{X}_n$ має наближено нормальний закон розподілу $\bar{X}_n \sim N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$.

Для формалізації процедури перевірки основної статистичної гіпотези $H_0 : \mu = \mu_0$ доцільно зробити перехід від випадкової величини $\bar{X}_n \sim N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ до її стандартної форми $Z \sim N(0;1)$.

Для цього використаємо відоме правило: якщо від значень нормально розподіленої випадкової величини відняти її середню (математичне сподівання) та результат поділити на середнє квадратичне відхилення, то отримаємо нормовану нормальну випадкову величину (стандартну форму випадкової величини $\bar{X}_n$) : $Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma(\bar{X}_n)}$, $Z \sim N(0;1)$.

Правило визначення статистичного критерію.

Для перевірки достовірності гіпотези про значення середньої генеральної сукупності за відомої дисперсії обирається критерій Z , якщо:

1) обсяг вибірки великий: $n > 30$ (закон розподілу генеральної сукупності X може бути довільним),

2) обсяг вибірки $n \leq 30$ (закон розподілу генеральної сукупності X обов'язково має бути нормальним).

Отже, за статистичний критерій обрано випадкову величину

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma(\bar{X}_n)} \sqrt{n}, \text{ оскільки } \sigma(\bar{X}_n) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}. \quad (12)$$

Випадкова величина Z має нормований нормальний закон розподілу ймовірностей: $Z \sim N(0;1)$, оскільки $E(Z) = 0$ і $\sigma(Z) = 1$.

Крок 3. *За наявною вибіркою обчислюється спостережуване значення z^* критерію Z :*

$$z^* = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}} = \frac{(\bar{x}_n - \mu_0)}{\sigma(X)} \sqrt{n}. \quad (13)$$

Крок 4. Залежно від змісту альтернативної гіпотези за вибраним статистичним критерієм Z і рівнем значущості α визначається критична область (правостороння, лівостороння або двостороння) та визначаються критичні точки розподілу. При цьому можливі три випадки.

Випадок 1. Якщо альтернативна гіпотеза має вигляд: $H_1 : \mu > \mu_0$, то будується правостороння критична область (рис. 1).

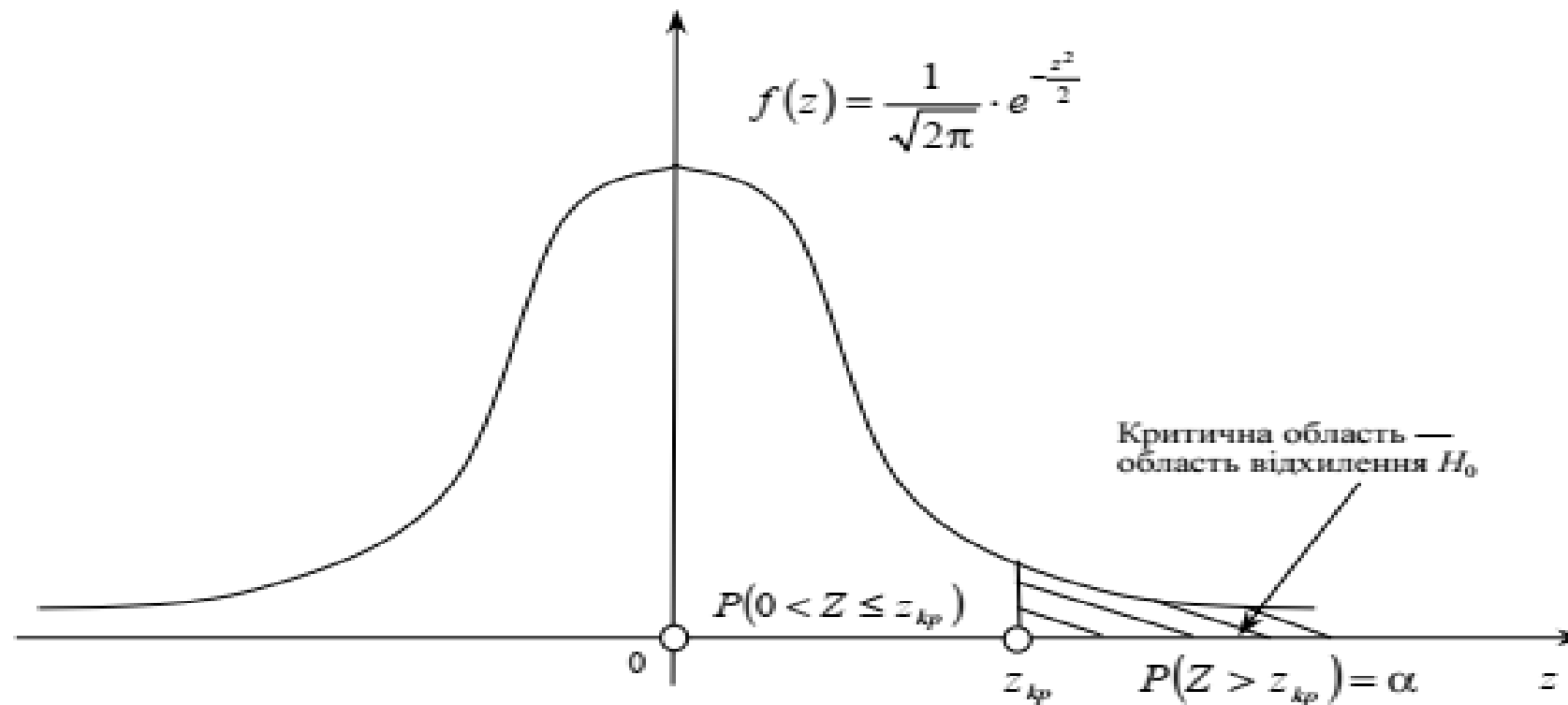


Рис. 1

Оскільки розподіл величини Z симетричний відносно нуля (рис. 1), то

$$P(0 < Z < \infty) = \frac{1}{2}, \text{ або } P(0 < Z \leq z_{кр}) + P(Z > z_{кр}) = \frac{1}{2}. \quad (14)$$

Ураховуючи, що для правосторонньої критичної області $P(Z > z_{кр}) = \alpha$, маємо:

$$P(0 < Z \leq z_{кр}) + \alpha = \frac{1}{2} \text{ або } P(0 < Z \leq z_{кр}) = \frac{1 - 2\alpha}{2}. \quad (15)$$

Знайдемо ймовірність потрапляння нормально розподіленої випадкової величини на проміжок $(0; z_{кр}]$.

Оскільки $\Phi(0) = 0$, маємо:

$$\Phi(z_{кр}) = \frac{1 - 2\alpha}{2}. \quad (16)$$

За таблицею значень функції Лапласа знаходимо аргумент $z_{кр} = \Phi^{-1}\left(\frac{1 - 2\alpha}{2}\right)$.

(17)

Випадок 2. За альтернативної гіпотези $H_1: \mu < \mu_0$ будеться лівостороння критична область (рис. 2).

$z_{кр}$ знаходять з рівності $P(Z < z_{кр}) = \alpha$.

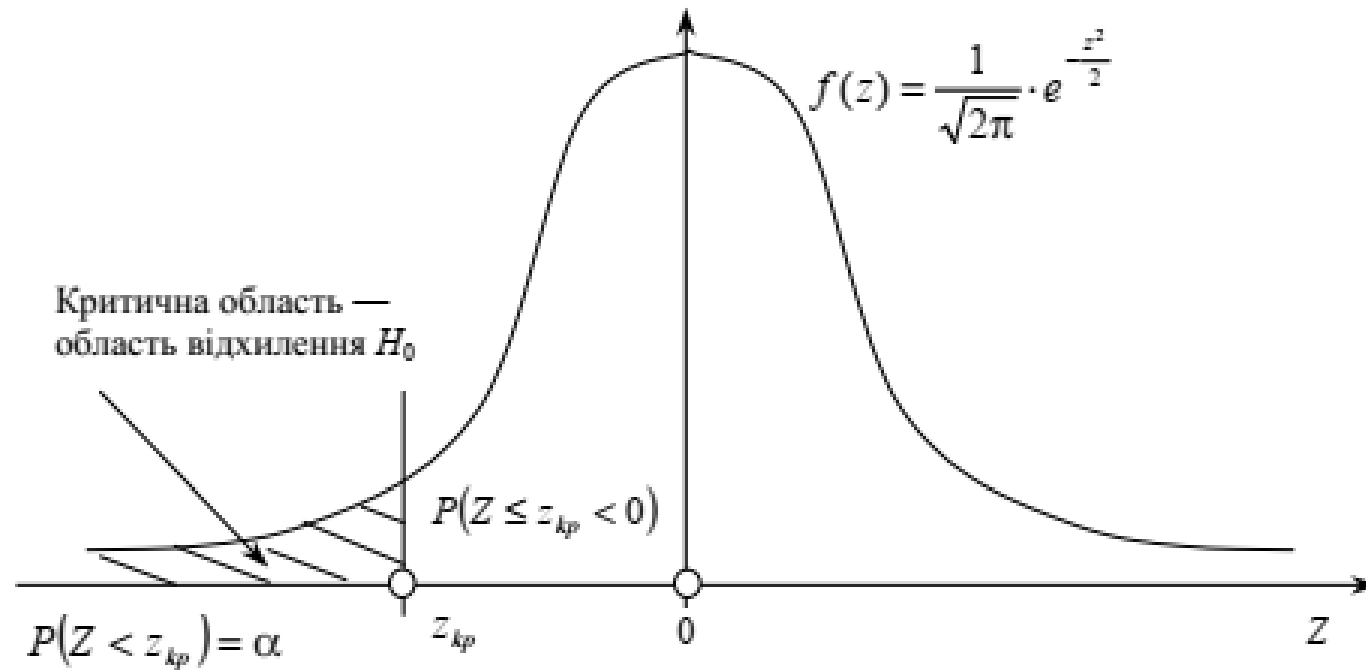


Рис. 2

Використовуючи рівність

$$P(Z < z_{кр}) + P(z_{кр} \leq Z < 0) = \frac{1}{2}, \quad (18)$$

дістаємо:

$$P(z_{кр} \leq Z < 0) = \frac{1 - 2\alpha}{2}, \quad (19)$$

або

$$\Phi(z_{кр}) = -\frac{1 - 2\alpha}{2}, \quad (20)$$

звідки

$$z_{кр} = \Phi^{-1}\left(-\frac{1 - 2\alpha}{2}\right). \quad (21)$$

Критична точка $z_{кр}$ — межа лівосторонньої критичної області — завжди набуватиме від'ємних значень, оскільки вона знаходиться зліва від центру розподілу (математичного сподівання) випадкової величини.

За таблицею значень функції $\Phi(z)$ знаходимо значення z_1 із рівняння $\Phi(z_1) = \frac{1 - 2\alpha}{2}$. Ураховуючи непарність функції Лапласа, маємо $z_{кр} = -z_1 = -\Phi^{-1}\left(\frac{1 - 2\alpha}{2}\right)$.

Випадок 3. За альтернативної гіпотези $H_1: \mu \neq \mu_0$ будуватиметься двостороння критична область (рис. 3).

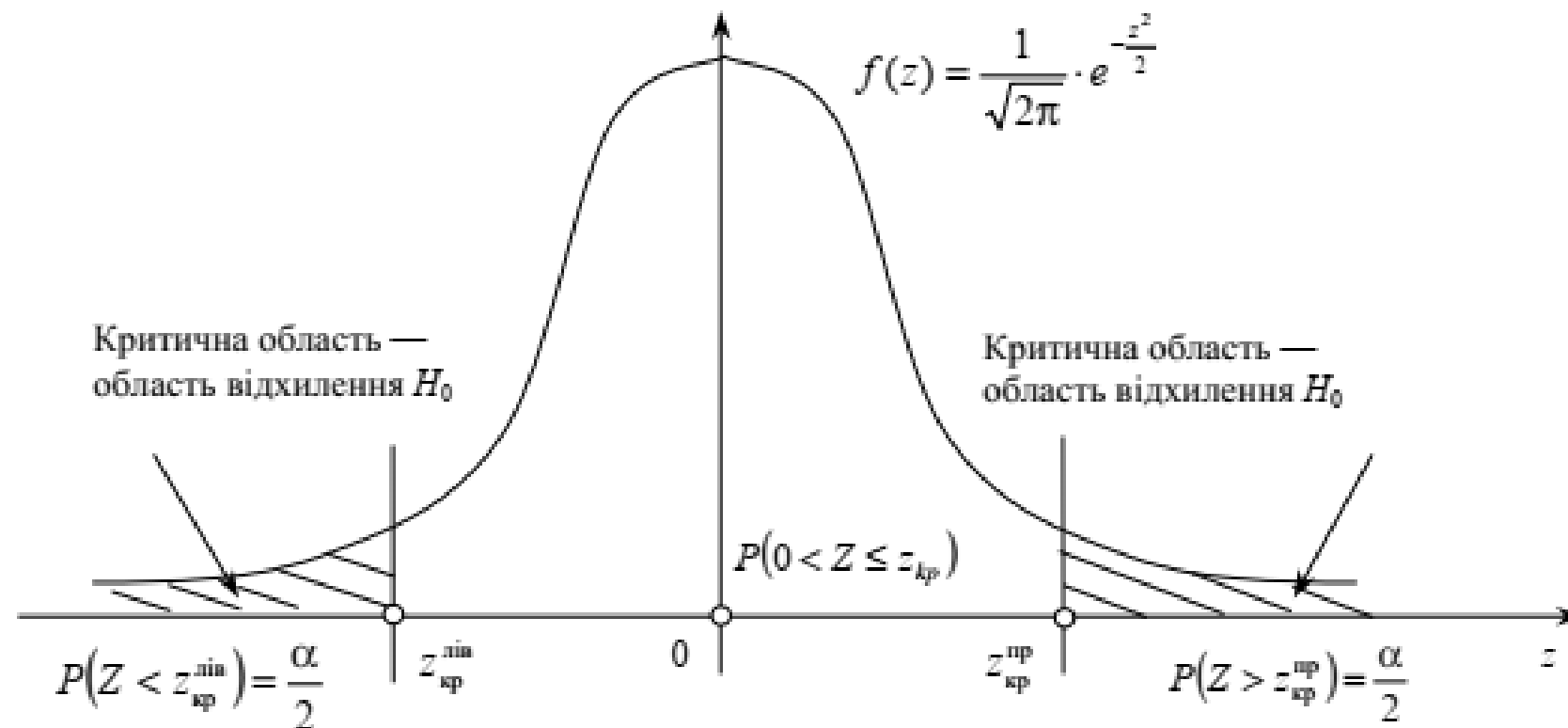


Рис. 3

Знаходимо дві критичні точки $z_{кр}^{лів} < z_{кр}^{пр}$ з умови:

$$P(Z < z_{кр}^{лів}) = P(Z > z_{кр}^{пр}) = \frac{\alpha}{2}, \text{ де } z_{кр}^{пр} = -z_{кр}^{лів} = z_{кр}. \quad (22)$$

Для знаходження значення $z_{кр}$ скористаємось рівністю:

$$P(0 < Z \leq z_{кр}) + P(Z > z_{кр}) = \frac{1}{2}. \quad (23)$$

Ураховуючи, що $P(Z > z_{кр}) = \frac{\alpha}{2}$, дістаємо:

$$P(0 < Z \leq z_{кр}) = \frac{1-\alpha}{2}, \text{ або } \Phi(z_{кр}) - \Phi(0) = \frac{1-\alpha}{2}. \quad (24)$$

Відповідно

$$\Phi(z_{кр}) = \frac{1-\alpha}{2}. \quad (25)$$

З останньої рівності та таблиці значень функції $\Phi(z)$ знаходимо

$$z_{кр} = \Phi^{-1}\left(\frac{1-\alpha}{2}\right), \text{ де } z_{кр}^{пр} = -z_{кр}^{лів} = z_{кр}; \quad z_{кр}^{пр} = z_{кр}; \quad z_{кр}^{лів} = -z_{кр}. \quad (26)$$

Крок 5. Висновок. Якщо z^* — спостережуване значення критерію Z — належить критичній області, то робимо висновок, що є достатньо статистичних фактів для невідхилення альтернативної гіпотези H_1 (достатньо статистичних фактів для відхилення гіпотези H_0). Якщо z^* — спостережуване значення критерію Z — не належить критичній області, то робимо висновок, що статистичних фактів для підтвердження альтернативної гіпотези H_1 недостатньо (достатньо статистичних фактів для невідхилення гіпотези H_0).

Приклад 5. (приклад побудови двосторонньої критичної області). Фахівець зі статистики отримав завдання перевірити дані, оголошені в доповіді: «середня заробітна плата робітника металургійної промисловості країни А склала 28 000 грош. од. за попередній рік».

Р о з в ' я з а н н я. Висловлюється твердження про значення параметра генеральної сукупності. Однак проблема в тому, що ми не знаємо точного значення цього параметра насправді. Отже, щоб перевірити справедливість цього твердження, слід обрати вибірку із генеральної сукупності ($n > 30$) та дослідити, чи підтверджують висунуту гіпотезу отримані з вибірки дані.

Після створення та обробки результатів вибірки фахівець зі статистики поррахував середню вибірку $\bar{x}_n$, що дорівнює 26 500 грош. од.

За відомим стандартним (середнім квадратичним) відхиленням генеральної сукупності він знайшов стандартну помилку вибіркової середньої $\sigma(\bar{x}_n)$ яка склала 1000 грош. од., та почав перевірку.

Крок 1. Обираються нульова та альтернативна гіпотези:

H_0 : середня заробітна плата робітника за рік $\mu = \mu_0 = 28\,000$ грош. од.

H_1 : середня заробітна плата робітника за рік $\mu \neq 28\,000$ грош. од.

Крок 2. Вибирається статистичний критерій для перевірки нульової гіпотези.

Оскільки середнє квадратичне відхилення генеральної сукупності відоме, статистичний критерій обираємо за формулою

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma(\bar{X}_n)},$$

де $Z \sim N(0; 1)$ за умови правильності нульової гіпотези.

Крок 3. За обраною статистикою обчислюється спостережуване значення статистичного критерію, як відношення різниці між середнім вибірки та припущеним значенням середнього генеральної сукупності до стандартного відхилення вибіркової середньої:

$$z^* = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\sigma(\bar{X}_n)} = \frac{26\,500 - 28\,000}{1000} = -1,5.$$

Крок 4. Залежно від змісту альтернативної гіпотези за вибраним статистичним критерієм Z і рівнем значущості α будується критична область (правостороння, лівостороння або двостороння) та визначаються критичні точки розподілу.

Оскільки рівень значущості α не задано за умовою задачі, обираємо його самостійно. Зазвичай обирають рівень значущості 5 %.

Використовуючи обраний рівень значущості 5 % для альтернативної гіпотези H_1 : середня заробітна плата робітника за рік $\mu \neq 28\,000$ грош. од., будуємо двосторонню критичну область.

Критичні значення, що розділяють області відхилення та невідхилення нульової гіпотези, знаходимо за формулами знаходження критичних точок для двосторонньої критичної області

$$\Phi(z_{\text{кр}}) = \frac{1 - \alpha}{2} = \frac{1 - 0,05}{2} = 0,475; \quad z_{\text{кр}} = \Phi^{-1}\left(\frac{1 - \alpha}{2}\right) = 1,96.$$

Отже, $-1,96$ і $1,96$ — критичні значення, що розділяють області відхилення та невідхилення нульової гіпотези (рис. 4).

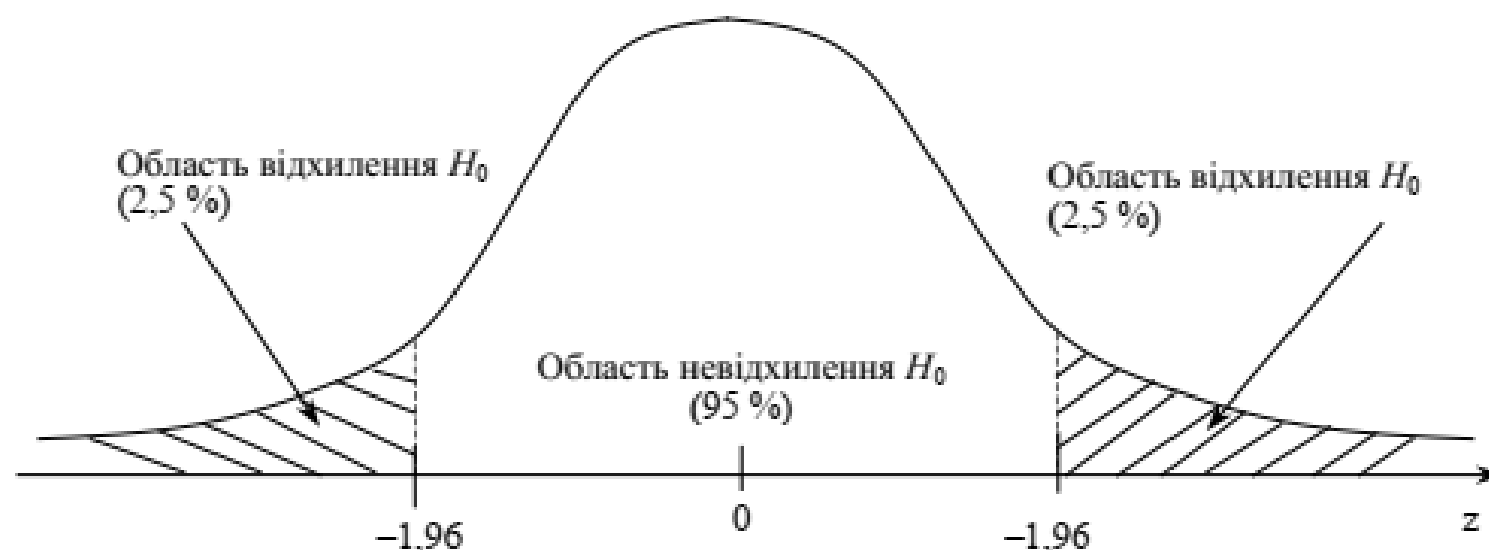


Рис. 4

Спостережуване значення $z^* = -1,5$ знаходиться на відстані 1,5 стандартної помилки ліворуч від середнього значення випадкової величини Z за умови, що нульова гіпотеза правильна. Для обраного рівня значущості 5 % межа відхилення нульової гіпотези буде знаходитися на відстані 1,96 стандартної помилки з обох боків від середнього значення Z . Отже, дане спостережуване значення статистичного критерію знаходиться в межах діапазону невідхилення нульової гіпотези. Отримане відхилення вибіркової середньої $\bar{x}_a = 26\,500$ від припущеного в нульовій гіпотезі значення $\mu_0 = 28\,000$ пояснюється випадковістю або помилкою вибірки.

Крок 5. Оскільки z^* — спостережуване значення критерію Z належить області його допустимих значень, то робимо висновок, що за рівня значущості 5 % статистичних фактів для підтвердження альтернативної гіпотези H_1 недостатньо.

Примітка (до розв'язування попереднього прикладу). Якби вибіркова середня склала б 22 000 грош. од., то спостережуване значення z^* вибірки дорівнювало б $(22\,000 - 28\,000)/1000 = -6,0$, і це призвело б до відхилення нульової гіпотези. Іншими словами, відхилення вибіркової середньої від припущеного значення дуже велике, щоб пояснити це випадковістю чи помилкою вибірки. Такий великий розрив був би свідченням того, що значення параметра генеральної сукупності μ було іншим, ніж припущене в нульовій гіпотезі.

Приклад 6. (приклад побудови лівосторонньої критичної області).

Фахівець зі статистики отримав завдання перевірити дані, оголошені в доповіді: «середня заробітна плата робітника металургійної промисловості країни А склала не менше ніж 28 000 грош. од. за попередній рік».

Розв'язання. Для перевірки даних, _____ будемо використовувати дані, отримані з дослідження вибірки прикладу 5.

$$x_n = 26\,500 \text{ грош. од.}, \sigma(\bar{x}_n) = 1000 \text{ грош. од.}$$

Стандартне (середнє квадратичне) відхилення генеральної сукупності відоме.

Крок 1. Обираються нульова та альтернативна гіпотези:

H_0 : середня заробітна плата робітника за рік $\mu \geq 28\,000$ грош. од. ($H_0: \mu \geq \mu_0$);

H_1 : середня заробітна плата робітника за рік $\mu < 28\,000$ грош. од. ($H_1: \mu < \mu_0$).

Крок 2: Визначається статистичний критерій для перевірки нульової гіпотези.

Оскільки середнє квадратичне відхилення генеральної сукупності відоме, статистичний критерій обираємо за формулою

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma(\bar{X}_n)}.$$

Крок 3. Обчислюється спостережуване значення статистичного критерію, як відношення різниці між середньою вибіркою та припущеним нульовою гіпотезою значенням середнього з генеральної сукупності до стандартного відхилення вибіркової середньої:

$$z^* = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma(\bar{X}_n)} = \frac{26\,000 - 26\,000}{1000} = -1,5.$$

Крок 4: Обираємо рівень значущості, критичну область (правостороння, лівостороння або двостороння), критичну точку.

Оскільки рівень значущості не задано за умовою задачі, обираємо його самостійно — 5 %.

У нульовій гіпотезі зазначено, що середня генеральної сукупності більша або дорівнює 28 000 грош. од. Відтак щоразу, коли середня вибірка буде більшою або дорівнюватиме 28 000 грош. од., це буде просто підтвердженням нульової гіпотези і, отже, ми не зможемо її відхилити. Однак, якщо вибірка середня буде меншою за 28 000 грош. од., це може бути причиною відхилення нульової гіпотези. Маємо лівосторонню критичну область (рис. 5.).



Рис. 5

У цьому випадку всього 5 % від усіх можливих результатів, які, можливо, приведуть до відмови від нульової гіпотези, знаходяться на крайній лівій частині розподілу. Межу лівосторонньої критичної області знаходимо за формулами

$$\Phi(z_{\text{кр}}) = -\frac{1-2\alpha}{2} = -\frac{1-0,1}{2} = -0,45, \text{ звідки } z_{\text{кр}} = \Phi^{-1}\left(-\frac{1-2\alpha}{2}\right) = -1,645.$$

Крок 5. Оскільки z^* — спостережуване значення критерію Z — належить області невідхилення H_0 , то робимо висновок, що статистичних фактів для підтвердження альтернативної гіпотези H_1 недостатньо.

Приклад 7. (приклад побудови правосторонньої критичної області).

Фахівець зі статистики отримав завдання перевірити дані, оголошені в доповіді: «середня заробітна плата робітника металургійної промисловості країни А склала не більше ніж 28 000 грош. од. за попередній рік».

Р о з в ' я з а н н я. Спробуємо дати відповідь на поставлене запитання, використовуючи дані, отримані з дослідження вибірки прикладу 1: $\bar{x}_n$ дорівнює 26 500 грош. од., $\sigma(\bar{x}_n) = 1000$ грош. од. Стандартне (середнє квадратичне) відхилення генеральної сукупності відоме.

Оскільки $\bar{x}_n = 26\,500$, що менше, ніж 28 000, цей факт відразу підтверджує нульову гіпотезу. Розглянемо випадок, якщо за результатами обробки вибірки отримали $\bar{x}_n = 29\,500$.

Крок 1. Обирають нульову та альтернативну гіпотези:

H_0 : середня заробітна плата робітника за рік $\mu \leq 28000$ грош. од. ($H_0 : \mu \leq \mu_0$);

H_1 : середня заробітна плата робітника за рік $\mu > 28\,000$ грош. од. ($H_1 : \mu > \mu_0$).

Крок 2: Визначається статистичний критерій для перевірки нульової гіпотези.

Оскільки середнє квадратичне відхилення генеральної сукупності відоме, статистичний критерій обираємо за формулою:

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma(\bar{X}_n)}.$$

Крок 3. Обчислюється спостережуване значення статистичного критерію як відношення різниці між середньою вибірковою та припущеним значенням середньої генеральної сукупності до стандартного відхилення вибіркової середньої:

$$z^* = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\sigma(\bar{x}_n)} = \frac{29\,500 - 28\,000}{1000} = 1,5.$$

Крок 4. Обираємо рівень значущості, критичну область (правосторонню, лівосторонню або двосторонню) та знаходимо критичну точку (або критичні точки).

Оскільки рівень значущості не задано за умовою задачі, обираємо його самостійно — 5 %. Критичну точку — межу правосторонньої критичної області — знаходимо за формулами

$$\Phi(z_{\text{кр}}) = \frac{1 - 2\alpha}{2} = 0,45 \Rightarrow z_{\text{кр}} = \Phi^{-1}\left(\frac{1 - 2\alpha}{2}\right) = 1,645.$$

У нульовій гіпотезі зазначено, що середня генеральної сукупності менша або дорівнює 28 000 грош. од. Отже, у цьому випадку всі значення, які менші або дорівнюють 28 000 грош. од., будуть просто підтверджувати нульову гіпотезу. Однак, якщо середня вибіркова буде набагато більшою, ніж 28 000, то нульова гіпотеза може бути відхилена. Тож маємо правосторонню область відхилення (рис. 6).



Рис. 6

Крок 5. Оскільки спостережуване значення $z^* = 1,5$ належить області невідхилення H_0 , то робимо висновок, що статистичних фактів для підтвердження альтернативної гіпотези H_1 недостатньо.

Зауваження (щодо визначення нульової та альтернативної гіпотез).

Нульова гіпотеза вважається правильною, поки не доведено, що вона є помилковою. Наведемо три способи визначення нульової та альтернативної гіпотез. Для ілюстрації повернемося до прикладу 1, в якому доповідач стверджує, що середня заробітна плата робітника металургійної промисловості країни *A* склала 28 000 грош. од. за попередній рік.

СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ НУЛЬОВОЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ГІПОТЕЗ

Примітка: H_0 — нульова гіпотеза; H_1 — альтернативна гіпотеза.	
1) $H_0: \mu = \mu_0$, або $H_0: \mu = 28\,000$,	$H_1: \mu \neq \mu_0$. $H_1: \mu \neq 28\,000$.
2) $H_0: \mu \geq \mu_0$, або $H_0: \mu \geq 28\,000$,	$H_1: \mu < \mu_0$. $H_1: \mu < 28\,000$.
3) $H_0: \mu \leq \mu_0$, або $H_0: \mu \leq 28\,000$,	$H_1: \mu > \mu_0$. $H_1: \mu > 28\,000$.

Зауваження (стосовно використання іншого методу розв'язання задач перевірки статистичних гіпотез — методу побудови довірчого інтервалу).

1. Для перевірки статистичних гіпотез можна застосувати інший підхід, а саме, побудову довірчих інтервалів. Висновок про відхилення гіпотези H_0 можна зробити, якщо оцінювальний параметр ознаки генеральної сукупності не потрапляє до довірчого інтервалу з надійністю $\gamma = 1 - \alpha$, а потрапляє до критичної області

2. Використовуючи метод побудови довірчого інтервалу, крім перевірки гіпотези, ми отримуємо додаткову інформацію про можливі справжні значення параметру генеральної сукупності. Але цей метод можна застосовувати тільки для альтернативних гіпотез, що визначають двосторонню критичну область

3. Побудова довірчого інтервалу та двосторонньої критичної області приводить до однакового результату, але висновки за результатами використання цих двох методів відрізняються: двостороння критична область визначає межі (критичні точки), між якими знаходяться $\gamma = (1 - \alpha)$ кількості всіх спостережуваних значень критерію, знайдених під час повторних досліджень, що сприяють невідхиленню нульової гіпотези; а довірчий інтервал визначає межі (критичні точки), між якими з імовірністю $\gamma = (1 - \alpha)$ знаходиться дійсне значення оцінювального параметра

Зауваження (стосовно статистичного висновку проти економічного).

Після завершення перевірки нульової гіпотези аналітик має впевнитися, що результати перевірки мали економічний сенс. Незалежно від відхилення або невідхилення нульової гіпотези за результатами її статистичної перевірки, якщо отримані висновки не мають економічного сенсу, то аналітику може знадобитися проведення додаткових випробувань, можливо, уже із іншою нульовою гіпотезою.

ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ ГІПОТЕЗИ ПРО ЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ, ЯКЩО ДИСПЕРСІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ НЕВІДОМА

Якщо дисперсія генеральної сукупності σ^2 невідома (наприклад у випадку малих вибірок з обсягом не більше 30 елементів), то за статистичний критерій обирають випадкову величину, яка має розподіл Стюдента з $\nu = n - 1$ ступенями вільності:

$$T = \frac{\bar{X}_s - \mu_0}{s} \sqrt{n}, \quad (27)$$
$$s = \sqrt{\frac{n}{n-1} \cdot D_s},$$

де s — виправлене середнє квадратичне відхилення вибірки. Спостережуване значення t^* критерію T знаходять за формулою:

$$t^* = \frac{\bar{x}_s - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n}. \quad (28)$$

Критична область будується залежно від вигляду альтернативної гіпотези H_1 , аналогічно розглянутим раніше випадкам, коли відома дисперсія генеральної сукупності. Критичні точки $t_{кр}$ визначаються із таблиць розподілу Стюдента, таблиця додатку 8, за відомими параметрами α і $\nu = n - 1$:

$$t_{кр} = t(\alpha, \nu).$$

Зауваження (до можливості застосування статистичного критерію T).

Для перевірки достовірності гіпотези про значення середньої генеральної сукупності за невідомої дисперсії обирається критерій T , якщо:

1) обсяг вибірки великий: $n > 30$ (закон розподілу генеральної сукупності X може бути довільним),

2) обсяг вибірки $n \leq 30$ (закон розподілу генеральної сукупності X обов'язково має бути нормальним).

Зауваження. За великих обсягів вибірки ($n > 30$) статистичний критерій (27) наближається асимптотично до нормованого нормального закону розподілу. У цьому разі критичні точки визначаються за рівностями (14 — 26).

Приклад 8. Менеджер відділу кадрів страхової компанії отримав завдання перевірити інформацію: середня кількість часу, що витрачається страховими агентами на роботу з електронною поштою щодня, становить 75 хвилин. Він випадковим чином відібрав 25 страхових агентів і знайшов для них середню кількість часу, що витрачається на роботу з електронною поштою щодня, яка склала 83,4 хвилини із вибірковим стандартним відхиленням, що дорівнює 23,65 хвилин. Визначити на 5-відсотковому рівні значущості, чи може менеджер стверджувати, що отримана інформація хибна? Вважаємо, що кількість часу, який витрачається страховими агентами на роботу з електронною поштою, розподілено за нормальним законом.

Розв'язання.

Крок перший. Виходячи з умови задачі, сформулюємо гіпотези:

$$H_0 : \mu = 75 ;$$

$$H_1 : \mu \neq 75 .$$

Крок другий. За умовою задачі, генеральна сукупність розподілена за нормальним законом із невідомим середнім квадратичним відхиленням σ , тож для перевірки основної статистичної гіпотези H_0 за статистичний критерій обираємо випадкову величину $T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{s} \sqrt{n}$, що має розподіл

Стюдента з $\nu = n - 1$ ступенями вільності, де $s = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_n}$ — виправлене середнє квадратичне відхилення вибірки.

Крок третій. Обчислюємо спостережуване значення критерію:

$$t^* = \frac{83,4 - 75}{23,65} \cdot \sqrt{25} = 1,78 .$$

Крок четвертий.

Для рівня значущості $\alpha = 0,05$ та двосторонньої критичної області знайдемо відповідні критичні точки $t_{кр}^{пр}$ та $t_{кр}^{лів}$ (рис. 9).

За таблицею додатка 8: $t(\alpha/2; v = n - 1) = t(0,025; 24) = 2,064$.

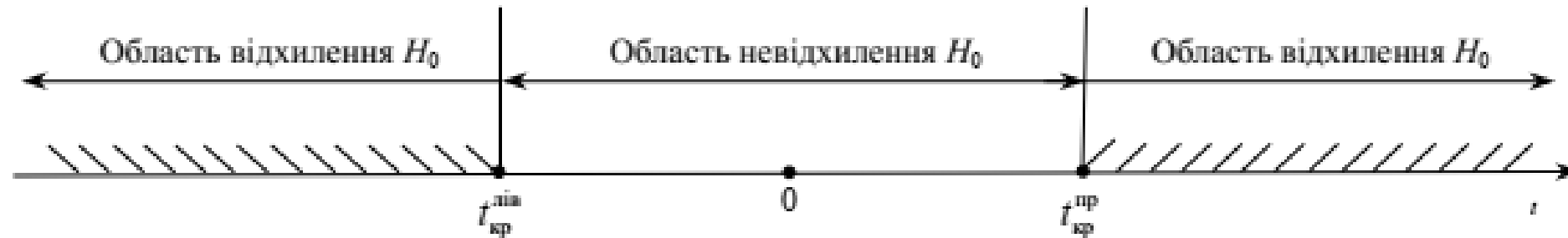


Рис. 9

$$t_{кр}^{лів} = -t_{кр} = -2,064 \quad t_{кр} = t_{кр}^{пр} = 2,064,$$

Спостережуване значення $t^* \approx 1,78$ не належить області відхилення H_0 .

Крок п'ятий.

Оскільки спостережуване значення критерію не потрапляє до критичної області, робимо висновок про невідхилення нульової гіпотези на користь альтернативної. Отже, не має достатніх статистичних фактів для підтвердження, що інформація, отримана менеджером, хибна.

Правило відхилення нульової гіпотези $H_0: \mu = \mu_0$ на користь альтернативної гіпотези $H_1: \mu \neq \mu_0$ (двостороння критична область). Для перевірки із заданим рівнем значущості α нульової гіпотези $H_0: \mu = \mu_0$ про рівність невідомої середньої μ нормально розподіленої генеральної сукупності з невідомою дисперсією гіпотетичному значенню μ_0 за альтернативної гіпотези $H_1: \mu \neq \mu_0$, необхідно обчислити спостережуване значення t критерію T за формулою (28) та за таблицею критичних точок розподілу Стюдента для заданого рівня значущості α і кількості ступенів вільності $v = n - 1$ знайти точку $t(\alpha/2; v = n - 1)$.

$$t_{\text{кр}}^{\text{пр}} = t(\alpha/2; v = n - 1).$$

$$t_{\text{кр}}^{\text{мін}} = -t(\alpha/2; v = n - 1) .$$

Якщо спостережуване значення критерію $|t^*| < t(\alpha/2; v = n - 1)$, то недостатньо статистичних фактів для відхилення нульової гіпотези.

Якщо спостережуване значення критерію $|t^*| > t(\alpha/2; v = n - 1)$, то нульову гіпотезу відхиляють.

Приклад 9. Інвестор не бажає витратити свої заощадження на купівлю акцій нафтової компанії, якщо не існує можливості збільшення їх ціни у середньому принаймні на 0,9 відсотка за місяць. Спеціалістом зі статистики проведено 10 незалежних спостережень випадкової величини X — зміни курсу акцій нафтової компанії протягом місяця у відсотках, що має нормальний закон розподілу з невідомими значеннями μ , σ .

Які рекомендації отримає інвестор від спеціаліста зі статистики?

Наслідки спостережень подано у вигляді таблиці:

x_i	2,5	2	-2,3	1,9	-2,1	2,4	2,3	-2,5	1,5	-1,7
n_i	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Р о з в ' я з а н н я.

Перевіримо правильність нульової гіпотези $H_0 : \mu = 0,9$ за альтернативної гіпотези $H_1 : \mu < 0,9$ з рівнем значущості $\alpha = 0,001$.

Запишемо табличні дані у вигляді статистичного ряду розподілу:

x_i	-2,5	-2,3	-2,1	-1,7	1,5	1,9	2	2,3	2,4	2,5
n_i	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Спочатку обчислимо $\bar{x}_n$, та s :

$$\bar{x}_n = \frac{\sum x_i}{n} = 0,4 ;$$

$$s = \sqrt{4,933} \approx 2,22 .$$

За альтернативної гіпотези $H_1: \mu < 0,9$ будується лівостороння критична область (рис. 10). За таблицею критичних значень розподілу Стюдента, таблицею додатка 8, знаходимо допоміжну точку:

$$t_{кр}^{пр} = t(\alpha = 0,001, v = 9) = 4,297.$$

Оскільки щільність імовірностей для розподілу Стюдента парна функція, то $t_{кр}^{лів} = -t_{кр}^{пр} = -4,297$.

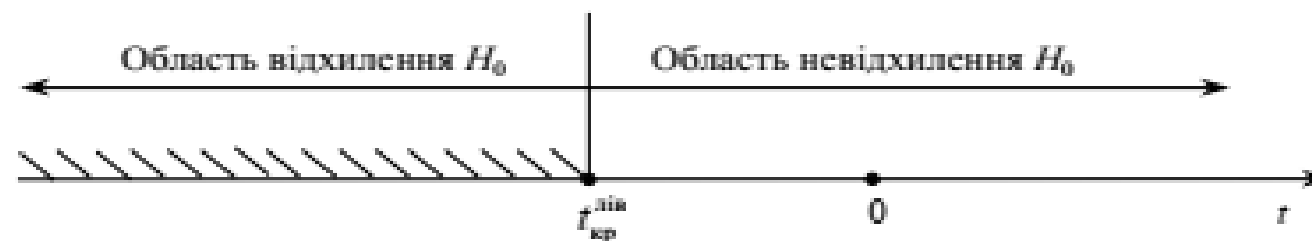


Рис. 10

Обчислимо спостережуване значення критерію:

$$t^* = \frac{\bar{x}_s - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{0,4 - 0,9}{\frac{2,22}{\sqrt{10}}} = \frac{-0,5}{\frac{2,22}{3,16}} = \frac{-0,5}{0,702} \approx -0,712.$$

Висновок. Оскільки спостережуване значення критерію не належить критичній області, то немає підстав відхилити нульову гіпотезу $H_0: \mu = 0,9$ на користь альтернативної $H_1: \mu < 0,9$. Статистичних фактів недостатньо для прийняття альтернативної гіпотези: ціна акцій нафтової компанії протягом місяця зростає у середньому менше ніж на 0,9 %.

На підставі отриманих результатів перевірки гіпотези спеціаліст зі статистики не отримав достатніх статистичних фактів, щоб не рекомендувати інвестору купівлю акцій нафтової компанії.

Правило відхилення нульової гіпотези $H_0: \mu = \mu_0$ на користь альтернативної гіпотези $H_1: \mu < \mu_0$ (лівостороння критична область).

Для перевірки із заданим рівнем значущості α нульової гіпотези $H_0: \mu = \mu_0$ про рівність невідомої середньої μ нормально розподіленої генеральної сукупності з невідомою дисперсією гіпотетичному значенню μ_0 за альтернативної гіпотези $H_1: \mu < \mu_0$, необхідно обчислити спостережуване значення критерію t^* за формулою (28) та за таблицею критичних точок розподілу Стюдента для заданого рівня значущості α і кількості ступенів вільності $v = n - 1$ знайти допоміжну точку $t_{кр}^{пр} = t(\alpha, v)$ а після цього записати межу лівосторонньої критичної області $t_{кр}^{лів} = -t_{кр}^{пр}$. Якщо спостережуване значення критерію $t^* < t_{кр}^{лів}$ — нульову гіпотезу відхиляють.

Якщо спостережуване значення критерію $t^* > t_{кр}^{лів}$ — робимо висновок про недостатність статистичних фактів для відхилення нульової гіпотези.

Приклад 10. Банк має намір відкрити філіал у новому районі. Вважається, що новий філіал працюватиме прибутково, якщо середній тижневий дохід мешканців району буде перевищувати $\mu = 500$ грн. Вибіркове опитування 25 мешканців виявило середній дохід $\bar{x}_n = 508$ грн за тиждень, а виправлене середнє квадратичне відхилення доходу $s = 30$ грн. За рівня значущості $\alpha = 0,001$ з'ясувати, чи буде філіал працювати прибутково. Вважаємо, що середній тижневий дохід мешканців нового району розподілений за нормальним законом.

Розв'язання.

Крок перший. Визначаємо основну та альтернативну гіпотези:

$$H_0 : \mu = 500,$$

$$H_1 : \mu > 500.$$

Крок другий. Значення генеральної дисперсії σ^2 невідоме, закон розподілу генеральної сукупності X — середнього тижневого доходу мешканців нового району — є нормальним за умовою задачі. Для перевірки нульової гіпотези обираємо статистичний критерій:

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{s} \sqrt{n}.$$

Крок третій. Обчислюємо спостережуване значення критерію:

$$t^* = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{s} \sqrt{n} = \frac{508 - 500}{30} \sqrt{25} \approx 1,33.$$

Крок четвертий. За заданим рівнем значущості α та числом ступенів вільності $\nu = n - 1 = 24$ для правосторонньої критичної області знаходимо критичну точку $t_{\alpha}^{np} = t(\alpha, \nu)$ за таблицею критичних точок розподілу Стюдента:

$$t_{\alpha}^{np} = t(0,001; 24) = 3,467.$$

Спостережуване значення критерію не потрапило до області відхилення нульової гіпотези.

Крок п'ятий. Робимо висновок про недостатність статистичних фактів для висновку про прибутковість роботи філіалу банку в новому районі.

Правило відхилення нульової гіпотези $H_0 : \mu = \mu_0$ на користь альтернативної гіпотези $H_1 : \mu > \mu_0$ (правостороння критична область).

Для перевірки з заданим рівнем значущості α нульової гіпотези $H_0 : \mu = \mu_0$ про рівність невідомої середньої μ нормально розподіленої генеральної сукупності з невідомою дисперсією гіпотетичному значенню μ_0 за альтернативної гіпотези $H_1 : \mu > \mu_0$, необхідно обчислити спостережуване значення t^* критерію T за формулою (5) та за таблицею критичних точок розподілу Стюдента для заданого рівня значущості α і кількості ступенів вільності $v = n - 1$ знайти критичну точку $t_{\text{кр}}^{\text{пр}} = t(\alpha, v)$.

Якщо спостережуване значення критерію $t^* > t_{\text{кр}}^{\text{пр}}$ — нульову гіпотезу відхиляють.

Якщо спостережуване значення критерію $t^* < t_{\text{кр}}^{\text{пр}}$ — робимо висновок про недостатність статистичних фактів для відхилення нульової гіпотези.

Приклад 11. Реалізувавши вибірку з генеральної сукупності, елементами якої є однотипні заготовки, довжина яких X є випадковою величиною з нормальним законом розподілу, дістали статистичний розподіл:

x_i	6,5	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5
n_i	10	20	30	20	10	10

З рівнем значущості $\alpha = 0,001$ перевірити правильність гіпотези $H_0 : \mu = 15,5$, за альтернативної гіпотези $H_1 : \mu < 15,5$.

Розв'язання.

Крок перший. $H_0: \mu = 15,5$; $H_1: \mu < 15,5$.

Крок другий. Оскільки середнє квадратичне відхилення генеральної сукупності невідоме, за статистичний критерій обираємо випадкову величину T , розподілену за законом Стюдента:

$$T = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{s} \sqrt{n}.$$

Крок третій. Для обчислення спостережуваного значення $t^* = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{s} \sqrt{n}$ критерію T обчислимо значення $\bar{x}_n$ та s . Оскільки $n = \sum n_i = 100$, маємо:

$$\bar{x}_n = \frac{\sum x_i n_i}{n} = 11,1. \quad s = \sqrt{8,12} \approx 2,85.$$

Отже, спостережуване значення критерію дорівнює:

$$z^* = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{11,1 - 15,5}{\frac{2,28}{\sqrt{100}}} = -\frac{4,4}{0,228} \approx -19,26.$$

Крок четвертий. Оскільки обсяг вибірки великий ($n = 100 > 30$), розподіл випадкової величини $T = \frac{\bar{X}_* - \mu_0}{s} \sqrt{n}$ наблизатиметься до нормального закону розподілу $N(0; 1)$. Тому для визначення критичної точки $t_{кр} = z_{кр}$ застосовуємо рівність:

$$\Phi(z_{кр}) = \frac{1 - 2\alpha}{2},$$

$$\Phi(z_{кр}) = \frac{1 - 2 \cdot 0,001}{2} = \frac{0,998}{2} = 0,499,$$

звідки $z_{кр}^{пр} = 3,2$; $z_{кр}^{лів} = -z_{кр}^{пр} = -3,2$.

Лівостороння критична область має такий вигляд: $\{z | z < -3,2\}$. Вона зображена на рис. 11

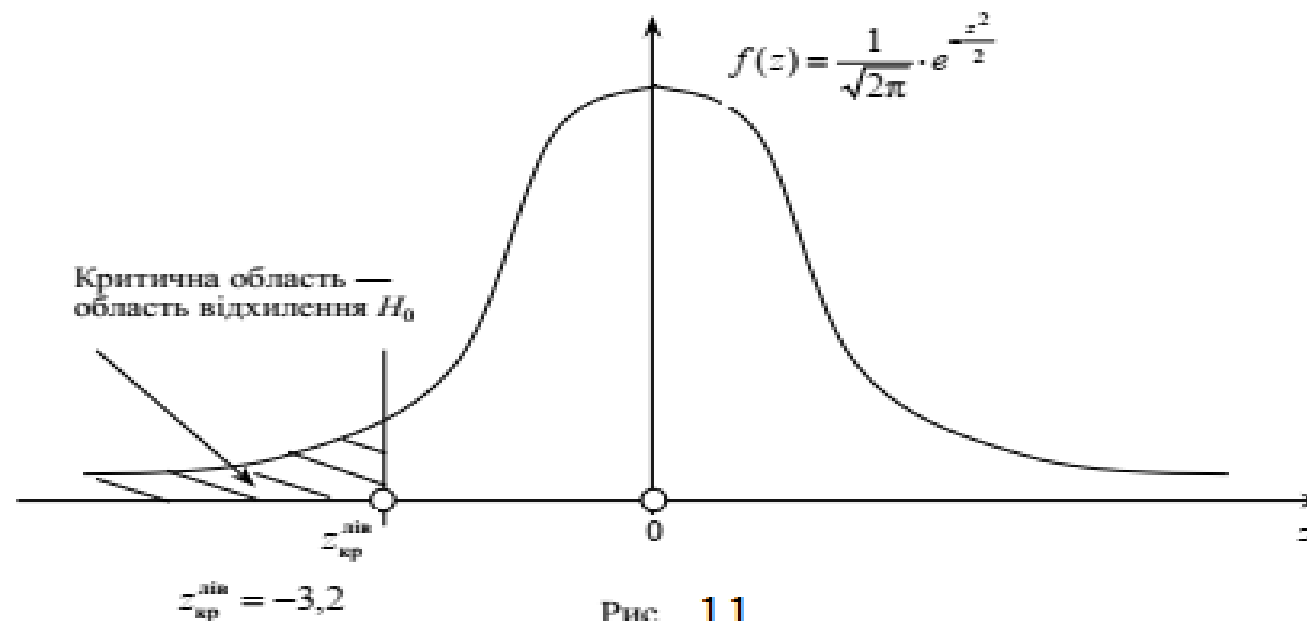


Рис. 11

Крок п'ятий. Оскільки спостережуване значення z^* критерію належить області відхилення нульової гіпотези $H_0 : \mu = 15,5$, робимо висновок про достатність статистичних фактів для прийняття альтернативної гіпотези $H_1 : \mu < 15,5$.

Приклад 12. У зв'язку з величезним обсягом аудиторії глядачів фінальних олімпійських змагань рекламні фірми створюють спеціальні реклами, які містять елементи розваг. Вартість тридцяти секунд такої реклами склала під час останньої зимової олімпіади 2,3 мільйона доларів США. Випадково відібраних 116 осіб, які стежили за фінальними змаганнями, опитали стосовно кількості переглянутих реклам. Чи дозволяють нам отримані дані зробити висновок, що середня кількість переглянутих реклам більша ніж 15, якщо $\bar{x}_* = 15,27$, $s = 5,72$?

Розв'язання.

Крок перший. $H_0: \mu = 15$, $H_1: \mu > 15$.

Крок другий. Оскільки середнє квадратичне відхилення генеральної сукупності невідоме, за статистичний критерій обираємо випадкову величину T , розподілену за законом Стюдента:

$$T = \frac{\bar{X}_* - \mu_0}{s} \sqrt{n}.$$

Крок третій. Обчислюємо спостережуване значення $t^* = \frac{\bar{X}_* - \mu_0}{s} \sqrt{n}$ критерію T : $t^* = \frac{15,27 - 15}{5,72} \sqrt{116} = 0,51$.

Крок четвертий. Оскільки рівень значущості не задано, обираємо його самостійно — 5 %. Обсяг вибірки великий ($n = 100 > 30$), тоді розподіл статистичного критерію $T = \frac{\bar{X}_* - \mu_0}{s} \sqrt{n}$ наближатиметься до нормального закону розподілу $N(0; 1)$. Тому для визначення критичної точки застосовуємо рівність:

$$t_{кр} = z_{кр}.$$

Крок п'ятий. Оскільки спостережуване значення z^* критерію не належить області відхилення нульової гіпотези $H_0: \mu = 15$, робимо висновок про недостатність статистичних фактів для прийняття альтернативної гіпотези $H_1: \mu > 15$.

ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗИ ПРО РІВНІСТЬ СЕРЕДНІХ ДВОХ ГЕНЕРАЛЬНИХ СУКУПНОСТЕЙ

Випадок перший. Дисперсії генеральних сукупностей відомі.

Нехай генеральні сукупності, ознаки яких X_1 і X_2 розподілені нормально, є незалежними одна від одної, а саме $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Середні значення генеральних сукупностей (їх математичні сподівання) дорівнюють $E(X_1) = \mu_1$, $E(X_2) = \mu_2$ і нам невідомі. Дисперсії генеральних сукупностей $D(X_1) = \sigma_1^2$ та $D(X_2) = \sigma_2^2$ є відомими (наприклад, із попереднього досвіду або знайдені теоретично). За результатами незалежних вибірок обсягами n_1 та n_2 відповідно, здійснених із цих генеральних сукупностей, знайдено вибіркові середні арифметичні $\bar{x}_1$ та $\bar{x}_2$. Вибіркові середні $\bar{X}_1$ та $\bar{X}_2$ є незалежними випадковими величинами, оскільки для різних вибірок з генеральних сукупностей вони набувають незалежних різних значень. Нагадаємо, що закон розподілу середніх вибіркових величин $\bar{X}_1$ та $\bar{X}_2$ — нормальний, а саме: $\bar{X}_1 \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$, $\bar{X}_2 \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$.

Потрібно за обчисленими вибірковими середніми $\bar{x}_1$ та $\bar{x}_2$ із заданим рівнем значущості α перевірити достовірність нульової гіпотези про рівність генеральних середніх цих сукупностей, тобто $H_0: E(X_1) = E(X_2)$.

Оскільки вибіркові середні є незміщеними оцінками генеральних середніх, тобто $E(\bar{X}_1) = E(X_1)$, $E(\bar{X}_2) = E(X_2)$, нульову гіпотезу можна записати як рівність математичних сподівань вибіркових середніх, які, за зауваженням вище, для різних вибірок приймають різні значення. Як зрозуміти, значущою чи ні є різниця між ними?

Якщо ми робимо висновок про невідхилення нульової гіпотези з заданим рівнем значущості, то різниця між вибірковими середніми вважається несуттєвою і пояснюється випадковими причинами, наприклад випадковим відбором об'єктів вибірки.

Якщо ж нульова гіпотеза відхиляється на користь альтернативної, робимо висновок про значущість різниці між вибірковими середніми (її не можна пояснити випадковими причинами), тобто про дійсно існуючі різні значення генеральних середніх. Якщо нульова гіпотеза H_0 справедлива, то різниця середніх значень $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ також має нормальний закон розподілу, причому:

$$E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = E(\bar{X}_1) - E(\bar{X}_2) = \mu_1 - \mu_2 = 0, \text{ а } D(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = D(\bar{X}_1) + D(\bar{X}_2) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}.$$

За статистичний критерій обираємо випадкову величину Z , яка за умови справедливості гіпотези H_0 має нормований нормальний розподіл:

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{\sigma(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}, \quad (29)$$

$E(Z) = 0$, $\sigma(Z) = 1$. Залежно від формулювання альтернативної гіпотези H_1 будуються правостороння, двостороння чи лівостороння критичні області. Критичні точки знаходять за таблицею значень функції Лапласа при заданого рівня значущості.

Зауваження 1. Якщо закон розподілу генеральних сукупностей X_1 та X_2 невідомий, але обсяги вибірок, здійснених із цих генеральних сукупностей, великі ($n_1 > 30$, $n_2 > 30$), то вважаємо, що вибіркові середні $\bar{X}_1$ та $\bar{X}_2$ мають наближено нормальний закон розподілу, відповідно $\bar{X}_1 \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$, $\bar{X}_2 \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$. Тому для перевірки H_0 про рівність середніх генеральних сукупностей застосовують також критерій (29).

Зауваження 2. Критерій (29) застосовується для перевірки H_0 про рівність середніх генеральних сукупностей у разі здійснення незалежних вибірок малого розміру (обсяг вибірки менше 30) лише при виконанні умов:

1. Генеральні сукупності X_1 та X_2 незалежні та розподілені за нормальним законом;
2. Генеральні дисперсії $D(X_1) = \sigma_1^2$ та $D(X_2) = \sigma_2^2$ — відомі.

Приклад 13. Для перевірки ефективності нової технології відібрано дві групи робітників: у першій групі кількістю $n_1 = 50$ осіб, де було застосовано нову технологію, вибіркова середня склала $\bar{x}_1 = 85$ одиниць продукції за годину; у другій групі кількістю $n_2 = 60$ осіб вибіркова середня склала $\bar{x}_2 = 79$ одиниць продукції за годину. Із попереднього досвіду відомі дисперсії продуктивності робітників обох груп, що становлять відповідно $\sigma_1^2 = 100$, $\sigma_2^2 = 81$. З рівнем значущості 5 % визначити, чи впливає нова технологія на середню продуктивність праці.

Розв'язання.

Крок перший. Обираємо основну нульову H_0 та альтернативну H_1 гіпотези:

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ — впливу нової технології на середню продуктивність праці немає;

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ — існує вплив нової технології на середню продуктивність праці.

Крок другий. За статистичний критерій обирається випадкова величина:

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}.$$

Крок третій. Знаходимо спостережуване значення z^* критерію Z :

$$z^* = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{85 - 79}{\sqrt{\frac{100}{50} + \frac{81}{60}}} \approx 3,28.$$

Крок четвертий. За змістом альтернативної гіпотези $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$, для рівня значущості 5 % знаходимо межі двосторонньої критичної області (рис. 12) — критичні точки: $\Phi(z_{кр}) = \frac{1-\alpha}{2} = 0,475$; звідки $z_{кр} = 1,96$. Область невідхилення нульової гіпотези $z \in (-1,96; 1,96)$.

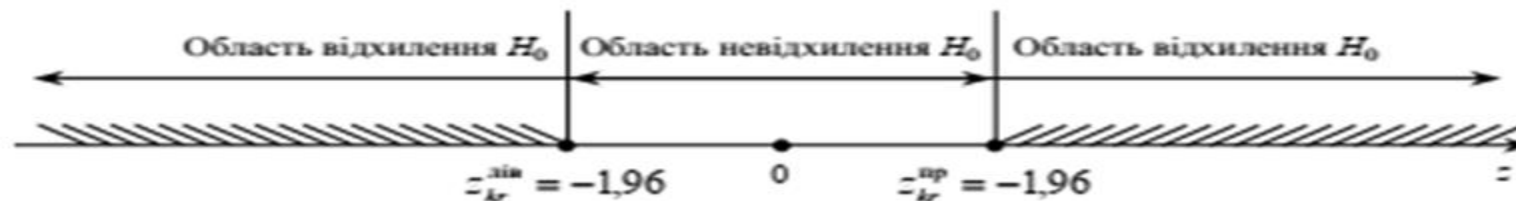


Рис. 12

Крок п'ятий. Оскільки спостережуване значення критерію $z^* \approx 3,28$ знаходиться в області відхилення нульової гіпотези критерію Z , робимо висновок про достатність статистичних фактів з рівнем значущості 5 % на користь альтернативної гіпотези для висновку щодо існування впливу нової технології на середню продуктивність праці.

Приклад 14. Для перевірки ефективності нової технології виробництва відібрали дві групи робітників: перша працювала за новою технологією, друга — за старою. Результати виробітку продукції на одного робітника подано в наступних таблицях розподілів:

1-ша група:	x_i	72	77	81	84	88
	n_{x_i}	5	7	10	13	5

2-га група:	y_j	64	66	69	72	75
	n_{y_j}	2	6	13	5	3

Ознаки i (виробіток продукції на одного робітника) — незалежні, нормально розподілені випадкові величини відповідно в 1-й та 2-ій групах із значеннями $D(X) = \sigma_x^2 = 81$ та $D(Y) = \sigma_y^2 = 49$. З рівнем значущості $\alpha = 0,01$ перевірити:

- а) гіпотезу $H_0: E(X) = E(Y)$,
якщо альтернативна гіпотеза $H_1: E(X) > E(Y)$;
б) $H_0: E(X) = E(Y)$, якщо $H_1: E(X) \neq E(Y)$.

Розв'язання.

Обчислюємо за таблицями розподілів:

$$\begin{aligned}n_x &= 5 + 7 + 10 + 13 + 5 = 40, & n_y &= 2 + 6 + 13 + 5 + 3 = 29, \\ \bar{x}_* &= \frac{1}{40}(72 \cdot 5 + 77 \cdot 7 + 81 \cdot 10 + 84 \cdot 13 + 88 \cdot 5) = \frac{1}{40}(360 + 539 + 810 + 1092 + 440) = 81,025; \\ \bar{y}_* &= \frac{1}{29}(64 \cdot 2 + 66 \cdot 6 + 69 \cdot 13 + 72 \cdot 5 + 75 \cdot 3) = \frac{1}{29}(128 + 396 + 897 + 360 + 225) \approx 69,17.\end{aligned}$$

Крок перший. Обираємо основну нульову H_0 та альтернативну H_1 гіпотези:

а) $H_0 : E(X) = E(Y)$, якщо альтернативна гіпотеза $H_1 : E(X) > E(Y)$;

б) $H_0 : E(X) = E(Y)$, якщо $H_1 : E(X) \neq E(Y)$;

Крок другий. Використовуємо критерій (29), оскільки X та Y мають нормальний розподіл і їхні дисперсії відомі:

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}.$$

Крок третій. Знаходимо спостережуване значення z^* критерію Z :

$$z^* = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{\bar{x}_* - \bar{y}_*}{\sqrt{\frac{D(X)}{n_1} + \frac{D(Y)}{n_2}}} = \frac{81,025 - 69,17}{\sqrt{\frac{81}{40} + \frac{49}{29}}} \approx \frac{11,855}{1,92734} \approx 6,15.$$

Крок четвертий. Для рівня значущості 1 % знаходимо критичні точки — межі критичних областей — та будуємо критичні області.

а) За змістом альтернативної гіпотези $H_1 : E(X) > E(Y)$ будуємо правосторонню критичну область. Критичні точки (рис. 13) знаходимо з рівняння $\Phi(Z_{кр}) = \frac{1}{2} - \alpha = \frac{1}{2} - 0,01 = 0,49$. Із таблиці значень функції Лапласа знаходимо критичну точку $z_{кр} = 2,33$.

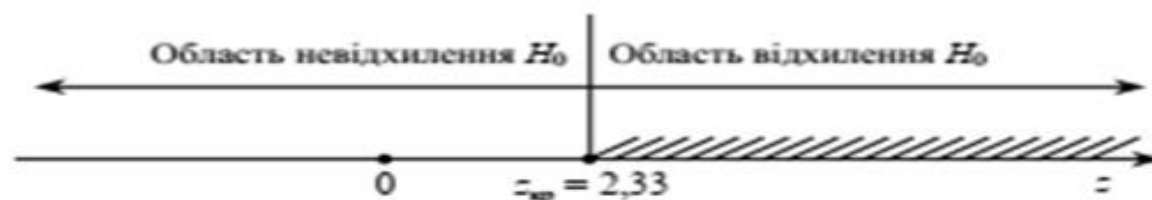


Рис. 13

б) За змістом альтернативної гіпотези $H_1 : E(X) \neq E(Y)$ будуємо двосторонню критичну область. Критичні точки (рис. 14) знаходимо з рівняння:

$$\Phi(Z_{кр}) = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{0,99}{2} = 0,495, \text{ звідки } z_{кр} = 2,58.$$

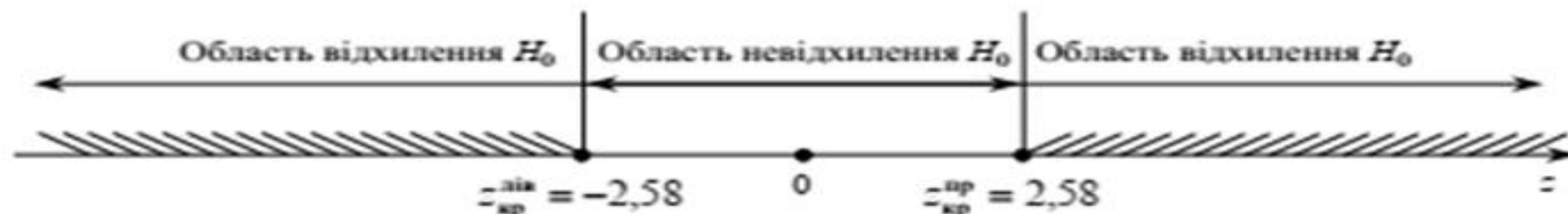


Рис. 14

Крок п'ятий. Оскільки спостережуване значення критерію $z^* \approx 6,15$ для обох випадків знаходиться в області відхилення основної гіпотези H_0 , то робимо висновок про достатність статистичних доказів на користь альтернативної гіпотези H_1 , отже, нова технологія привела до підвищення середнього виробітку робітників.

Випадок другий. Дисперсії генеральних сукупностей невідомі

Нехай ознаки двох генеральних сукупностей X_1 і X_2 є незалежними та розподілені нормально, а саме $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Середні значення генеральних сукупностей (їх математичні сподівання) дорівнюють $E(X_1) = \mu_1$, $E(X_2) = \mu_2$, і нам невідомі.

Дисперсії генеральних сукупностей $D(X_1) = \sigma_1^2$ та $D(X_2) = \sigma_2^2$ також невідомі. Наприклад, за вибірками малого обсягу не можна отримати якісні оцінки генеральних дисперсій. Тому метод порівняння середніх, запропонований вище, застосовувати не можна. Але якщо додатково, за невідомих дисперсій, можна зробити припущення про рівність невідомих дисперсій $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, то можна побудувати критерій Стюдента порівняння середніх. Наприклад, коли порівнюються середні розміри двох партій деталей, виготовлених на одній технологічній лінії, тоді можна припустити, що дисперсії контрольованих розмірів однакові.

Припустимо, що невідомі дисперсії генеральних сукупностей однакові, тобто $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$. За невідому величину σ^2 можна вибрати її оцінку — виправлену дисперсію першої або другої вибірки ($s_1^2 = \frac{n_1}{n_1 - 1} \cdot \sigma_{1\text{виб}}^2$ або $s_2^2 = \frac{n_2}{n_2 - 1} \cdot \sigma_{2\text{виб}}^2$). Але кращою оцінкою для σ^2 буде дисперсія «змішаної» сукупності обсягу $n_1 + n_2$, яку позначимо через s^2 та будемо знаходити за формулою:

$$s^2 = \frac{n_1 \cdot \sigma_{1\text{виб}}^2 + n_2 \cdot \sigma_{2\text{виб}}^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

Звертаємо увагу на те, що кількість ступенів вільності $\nu = n_1 + n_2 - 2$ на два менша від загальної кількості спостережень $n_1 + n_2$, оскільки два ступеня вільності зникають при визначенні середніх $\bar{x}_1$ та $\bar{x}_2$ за вибірковими даними.

Доведено, що у разі справедливості нульової гіпотези про рівність генеральних середніх статистичний критерій

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{\sigma(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}}, \quad (30)$$

$$\text{де } s^2 = \frac{n_1 \cdot \sigma_{1\text{виб}}^2 + n_2 \cdot \sigma_{2\text{виб}}^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}. \quad (31)$$

є випадковою величиною, що має розподіл Стюдента з кількістю ступенів вільності $\nu = n_1 + n_2 - 2$.

Далі перевірка проводиться за відомою схемою з використанням таблиць розподілу Стюдента.

Зауваження. Нагадуємо, що за великих обсягів вибірки (більших ніж 30) розподіл Стюдента асимптотично наближається до нормального, тому критичні точки визначаються за таблицею значень функції Лапласа.

Приклад 15. . Методист денної форми навчання одержав завдання перевірити, чи є суттєва різниця між балами, отриманими студентами першого курсу попереднього навчального року факультету A на іспитах з навчальних дисциплін «Соціологія» та «Політекономія». Для дослідження було зроблено незалежні вибірки отриманих студентами балів з $n_1 = 42$ екзаменаційних робіт із соціології та $n_2 = 58$ екзаменаційних робіт з політекономії. За результатами обробки вибірових даних отримано середні бали: $\bar{x}_1 = 74$, $\bar{x}_2 = 68$ та відповідні виправлені середні квадратичні відхилення: $s_1 = 8$ і $s_2 = 12$. Вважаючи, що невідомі дисперсії генеральних сукупностей є однакові ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) зробіть висновок з 10-відсотковим рівнем значущості.

Р о з в ' я з а н н я.

Крок перший. Обираємо основну нульову H_0 та альтернативну H_1 гіпотези:

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ — суттєвої різниці між балами немає.

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ — існує суттєва різниця між балами.

Крок другий. За статистичний критерій обирається випадкова величина:

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}},$$

де $s^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$, що за умови справедливості гіпотези H_0 має розподіл Стюдента з кіль-

кістю ступенів вільності $\nu = n_1 + n_2 - 2$.

Крок третій. Знаходимо спостережуване значення t^* критерію T , обчислюючи спочатку s^2 :

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{41 \cdot 8^2 + 57 \cdot 12^2}{41 + 57} \approx 110,53,$$

$$\text{тоді } t^* = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}} = \frac{74 - 68}{\sqrt{\frac{110,53}{42} + \frac{110,53}{58}}} \approx 2,82.$$

Крок четвертий. За змістом альтернативної гіпотези $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$, для рівня значущості 10 % і кількості ступенів вільності $\nu = 42 + 58 - 2 = 98$, знаходимо межі двосторонньої критичної області — критичні точки розподілу Стюдента: $t_{\text{кр}} = t(0,05; \nu = 98) = 1,66$. Отже, область невідхилення нульової гіпотези $t \in (-1,66; 1,66)$.

Зауважимо, що за великих обсягів вибірки (більших ніж 30), розподіл Стюдента асимптотично наближається до нормального, тому критичні точки визначаються за таблицею значень функції Лапласа. Отже, критичні точки можна було б знаходити так:

$$\Phi(t_{\text{кр}}) = \frac{1 - \alpha}{2} = 0,45; \quad t_{\text{кр}} = 1,65.$$

Тоді отримаємо область невідхилення нульової гіпотези $t \in (-1,65; 1,65)$.

Крок п'ятий. Оскільки спостережуване значення критерію $t^* = 2,82$ знаходиться в області відхилення нульової гіпотези критерію T , робимо висновок про достатність статистичних фактів з рівнем значущості 10 % на користь альтернативної гіпотези для висновку про суттєвість різниці між балами, отриманими студентами першого курсу попереднього навчального року факультету A на іспитах з навчальних дисциплін «Соціологія» та «Політекономія».

Приклад 16. За умовою задачі попереднього прикладу дослідити можливість надання статистичних доказів для таких тверджень:

а) бали, отримані студентами на іспиті із соціології, суттєво вищі за бали, отримані на іспиті з політекономії;

б) середній бал студентів іспиту із соціології вищий за середній бал іспиту з політекономії на 10;

в) середній бал студентів іспиту із соціології вищий за середній бал іспиту з політекономії на 5.

Розв'язання.

Крок перший.

Обираємо основну нульову H_0 та альтернативну H_1 гіпотези:

а) $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0$; $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$;

б) $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 10$; $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 10$;

в) $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 5$; $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 5$;

Крок другий повністю повторює попередній приклад для всіх пунктів: а), б), в).

Отже, за статистичний критерій обирається випадкова величина:

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}}.$$

Крок третій. Знайдемо спостережуване значення t^* критерію T .

Спочатку обчислюємо дисперсію «змішаної» сукупності:

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{41 \cdot 8^2 + 57 \cdot 12^2}{41 + 57} = 110,53 \text{ — для всіх пунктів: а), б), в).}$$

Отже,

$$\text{а) спостережуване значення критерію } t^* = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}} = \frac{44 - 68}{\sqrt{\frac{110 \cdot 53}{42} + \frac{110 \cdot 53}{58}}} = 2,82;$$

$$\text{б) } t^* = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}} = \frac{(74 - 68) - 10}{\sqrt{\frac{110,53}{42} + \frac{110,53}{58}}} = -1,88;$$

$$\text{в) } t^* = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}} = \frac{(74 - 68) - 5}{\sqrt{\frac{110,53}{42} + \frac{110,53}{58}}} = 0,469.$$

Крок четвертий і п'ятий.

а) За змістом альтернативної гіпотези $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$, для рівня значущості 10 % знаходимо межу правосторонньої критичної області. Оскільки $\Phi(t_{кр}) = 0,4$, тоді за таблицею значень функції Лапласа $t_{кр} = 1,285$. Отже, область відхилення нульової гіпотези $\{T \mid T > 1,285\}$.

Спостережуване значення критерію $t = 2,82$ знаходиться в області відхилення нульової гіпотези $t > 1,285$. З рівнем значущості 10 % достатньо статистичних доказів для висновку про те, що бали, отримані студентами на іспиті із соціології, суттєво вищі за бали, отримані на іспиті із політекономії.

б) За змістом альтернативної гіпотези $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ з рівнем значущості 10 % знаходимо межі двосторонньої критичної області $t_{кр} = t(0,05; k \approx 100) = 1,66$. Отже, область невідхилення нульової гіпотези $t \in (-1,66; 1,66)$. Спостережуване значення критерію $t = -1,88$ — знаходиться в області відхилення нульової гіпотези $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 10$ на користь альтернативної $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 10$. З рівнем значущості 10 % недостатньо статистичних доказів для висновку про те, що середній бал студентів іспиту із соціології вищий за середній бал іспиту з політекономії на 10.

в) За змістом альтернативної гіпотези $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 5$ з рівнем значущості 10 % знаходимо межі двосторонньої критичної області $t_{кр} = t(0,05; k \approx 100) \approx 1,66$. Отже, область невідхилення нульової гіпотези $t \in (-1,66; 1,66)$. Спостережуване значення критерію $t = 0,469$ — знаходиться в області невідхилення нульової гіпотези $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 5$. З рівнем значущості 10 % недостатньо статистичних доказів для висновку про те, що середній бал студентів іспиту із соціології вищий за середній бал іспиту з політекономії на 5.

ПОРІВНЯННЯ ДИСПЕРСІЙ ДВОХ НОРМАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ СУКУПНОСТЕЙ

Необхідність перевірки гіпотези про порівняння двох дисперсій виникає досить часто, оскільки дисперсія характеризує такі важливі показники, як точність приладів технологічних вимірювань, точність методів досліджень, ризик інвестицій тощо. Зрозуміло, що найбільшу точність технологічних вимірювань має той прилад, який забезпечує найменше розсіювання результатів вимірювань, тобто має найменшу дисперсію.

Маємо дві нормально розподілені генеральні сукупності з ознаками X_1 і X_2 , дисперсії яких невідомі. Необхідно перевірити нульову гіпотезу про рівність дисперсій ознак цих генеральних сукупностей $H_0 : D(X_1) = D(X_2)$. Для відповіді на поставлене запитання обираємо незалежні вибірки обсягів n_1 та n_2 з кожної генеральної сукупності та знаходимо відповідні виправлені вибіркові дисперсії s_1^2 і s_2^2 . Відомо, що виправлені вибіркові дисперсії є незміщеними оцінками генеральних дисперсій, тобто, $E(s_1^2) = D(X_1)$, $E(s_2^2) = D(X_2)$. Отже, необхідно перевірити, що математичні сподівання виправлених вибірових дисперсій рівні між собою. Зрозуміло, що майже завжди знайдені числові значення виправлених вибірових дисперсій є різними. Це можна пояснити однією із двох причин: або дисперсії генеральних сукупностей дійсно різні, або випадковий відбір елементів вибірки був невдалим (інакше це називають помилкою вибірки). Тобто, якщо в результаті перевірки нульової гіпотези $H_0 : D(X_1) = D(X_2)$ зроблено висновок про недостатність статистичних фактів для її відхилення, то різні числові значення виправлених вибірових дисперсій пояснюються випадковими причинами, а саме випадково невдалим відбором елементів вибірових сукупностей тощо. Наприклад, якщо $s_1^2 \neq s_2^2$ — різні виправлені вибіркові дисперсії результатів технологічних вимірювань двох приладів, але статистичних доказів для відхилення нульової гіпотези недостатньо, робимо висновок про недостатність статистичних доказів на користь альтернативної гіпотези про різну точність приладів.

Якщо в результаті перевірки нульової гіпотези $H_0 : D(X_1) = D(X_2)$ зроблено висновок про недостатність статистичних фактів на її підтримку, то різні числові значення виправлених вибірових дисперсій пояснюються тим, що генеральні дисперсії різні. Наприклад, якщо $s_1^2 \neq s_2^2$ — різні виправлені вибірові дисперсії результатів технологічних вимірювань двох приладів і є достатньо доказів для відхилення нульової гіпотези $H_0 : D(X_1) = D(X_2)$, тоді робимо висновок про достатність статистичних доказів на користь альтернативної гіпотези про різну точність приладів.

Для перевірки гіпотези про рівність дисперсій двох нормально розподілених генеральних сукупностей необхідно обрати статистичний критерій.

Порівняння генеральних дисперсій σ_1^2 і σ_2^2 здійснюється зіставленням виправлених дисперсій s_1^2 , s_2^2 , які відповідно мають закон розподілу χ^2 із $\nu_1 = n_1 - 1$, $\nu_2 = n_2 - 1$ ступенями вільності, де n_1 і n_2 — обсяги першої і другої незалежних вибірок, зроблених із генеральних сукупностей з ознаками X_1 і X_2 відповідно.

За статистичний критерій приймемо відношення більшої s_6^2 з двох виправлених вибірових дисперсій s_1^2 та s_2^2 до меншої виправленої вибірової дисперсії s_m^2 .

Отже, за статистичний критерій обирається випадкова величина:

$$F = \frac{s_6^2}{s_m^2}. \quad (32)$$

Випадкова величина F , за умови справедливості нульової гіпотези, має розподіл Фішера-Снедекора із $v_1 = n_6 - 1$, $v_2 = n_m - 1$ ступенями вільності, де n_6 — обсяг вибірки, за якою була обчислена більша вибіркова дисперсія s_6^2 , а n_m — обсяг вибірки, за якою була обчислена менша вибіркова дисперсія s_m^2 .

Нагадаємо, що розподіл Фішера-Снедекора залежить тільки від кількості ступенів вільності ти не є симетричним.

Щільність імовірностей розподілу Фішера-Снедекора:

$$g(f) = \frac{\Gamma\left(\frac{v_1 + v_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{v_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{v_2}{2}\right)} \cdot \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{\frac{v_2}{2}} (f)^{\frac{v_2}{2}-1} \left(1 + \frac{v_2}{v_1} f\right)^{-\frac{v_1+v_2}{2}}, f \geq 0 \quad (33)$$

визначена лише на додатній півосі, тобто $0 \leq f < \infty$ (рис. 15).

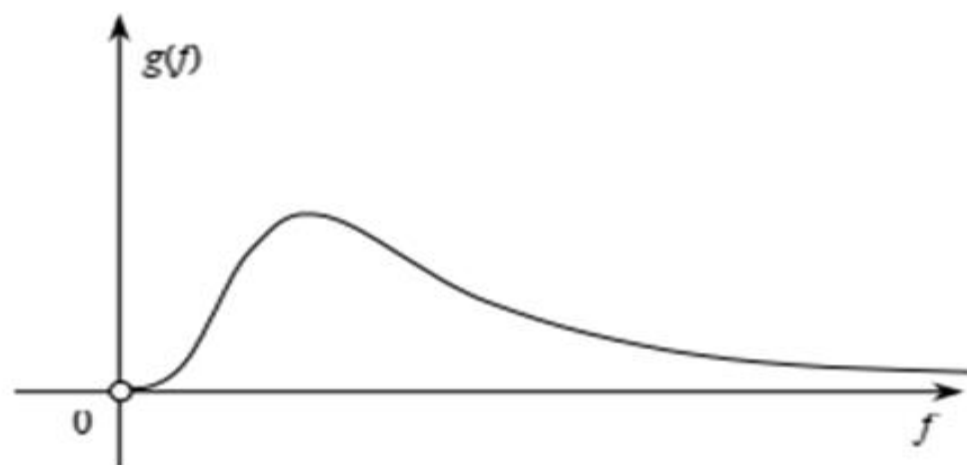


Рис. 15

Залежно від вигляду альтернативної гіпотези H_1 будується критична область.

Правило. Для перевірки із заданим рівнем значущості α нульової гіпотези $H_0 : D(X_1) = D(X_2)$ (або $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$) про рівність дисперсій двох нормально розподілених генеральних сукупностей за альтернативної гіпотези $H_1 : D(X_1) > D(X_2)$ знаходиться спостережуване значення f^* критерію $F = \frac{s_6^2}{s_m^2} = \frac{s_1^2}{s_2^2}$, як відношення більшої вибіркової дисперсії до меншої:

$$f^* = \frac{s_6^2}{s_m^2} = \frac{s_1^2}{s_2^2}. \quad (34)$$

Будується правостороння критична область. Критична точка — межа правосторонньої критичної області — визначається із таблиці розподілу Фішера-Снедекора (таблиця додатка 9) за відповідними значеннями рівня значущості α та кількості ступенів вільності $v_1 = n_6 - 1$ і $v_2 = n_m - 1$, а саме $f_{кр} = F(\alpha, v_1 = n_6 - 1, v_2 = n_m - 1)$. Якщо спостережуване значення критерію знаходиться в критичній області $f^* > f_{кр}$, то робимо висновок про достатність статистичних фактів для відхилення нульової гіпотези $H_0 : D(X_1) = D(X_2)$ на користь альтернативної $H_1 : D(X_1) > D(X_2)$.

Зауважимо, що для перевірки із заданим рівнем значущості α нульової гіпотези $H_0 : D(X_1) = D(X_2)$ за альтернативної гіпотези $H_1 : D(X_1) \neq D(X_2)$ будується двостороння критична область так,

щоб за умови справедливості нульової гіпотези ймовірність потрапляння спостережуваного значення критерію до цієї області дорівнювала би α . Позначимо критичні точки — межі двосторонньої критичної області через f_1 (ліва межа) та f_2 (права межа) (рис. 16).

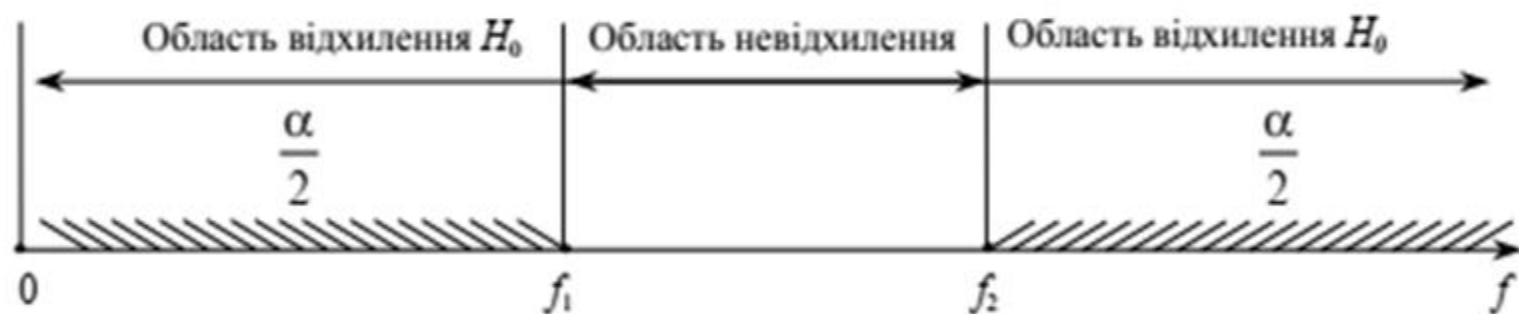


Рис. 16

Найбільша потужність критерію досягається, якщо ймовірність потрапляння спостережуваного значення критерію до кожного з двох інтервалів двосторонньої критичної області дорівнює $\frac{\alpha}{2}$, тобто $P(f < f_1) = \frac{\alpha}{2}$, і $P(f > f_2) = \frac{\alpha}{2}$. Права критична точка f_2 визначається із таблиці розподілу Фішера-Снедекора (таблиця додатка 9) за відповідними значеннями рівня значущості $\frac{\alpha}{2}$ та кількістю ступенів вільності $v_1 = n_6 - 1$ і $v_2 = n_m - 1$, а саме $f_2 = F(\frac{\alpha}{2}, v_1 = n_6 - 1, v_2 = n_m - 1)$.

Зауважимо, що таблиця містить тільки критичні точки — межі правосторонніх критичних областей. Отже, ліву межу двосторонньої критичної області — критичну точку f_1 за таблицею знайти не можна. Формула знаходження критичної точки f_1 відома, але важливіше зрозуміти, чому достатньо знайти лише критичну точку f_2 — праву межу двосторонньої критичної області.

Важливим є той факт, що очікуване спостережуване значення $f^* = \frac{s_6^2}{s_m^2}$ статистичного критерію F дорівнює одиниці, оскільки припускаємо, що дисперсії однакові (тобто їх відношення дорівнює одиниці). Як тільки в чисельнику, обраного для перевірки нульової гіпотези статистичного критерію $F = \frac{s_6^2}{s_m^2}$, ставимо більшу з виправлених дисперсій s_6^2 , одразу отримаємо спостережуване значення $f^* = \frac{s_6^2}{s_m^2}$ статистичного критерію F більше одиниці. Тобто спостережуване значення f^* критерію F завжди буде знаходитися праворуч від очікуваного значення — одиниці (правіше центру розподілу — математичного сподівання). Ось чому достатньо знайти лише критичну точку f^* — праву межу двосторонньої критичної області.

Правило. Для перевірки із заданим рівнем значущості α нульової гіпотези $H_0 : D(X_1) = D(X_2)$ (або $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$) про рівність дисперсій двох генеральних сукупностей за альтернативної гіпотези $H_1 : D(X_1) \neq D(X_2)$ знаходиться спостережуване значення f^* критерію $F = \frac{s_6^2}{s_m^2}$ як відношення більшої вибіркової дисперсії до меншої. Критична точка — межа правосторонньої критичної області — визначається із таблиці розподілу Фішера-Снедекора (таблиця додатка 9) за відповідними значеннями рівня значущості $\frac{\alpha}{2}$ (у два рази меншим, ніж заданий) та ступенів вільності:

$$v_1 = n_6 - 1, \text{ і } v_2 = n_m - 1, \text{ а саме } f_{\text{кр}} = F\left(\frac{\alpha}{2}, v_1 = n_6 - 1, v_2 = n_m - 1\right).$$

Якщо спостережуване значення критерію знаходиться в критичній області $f^* > f_{\text{кр}}$, то робимо висновок про достатність статистичних фактів для відхилення нульової гіпотези $H_0: D(X_1) = D(X_2)$ на користь альтернативної $H_1: D(X_1) \neq D(X_2)$.

Зауваження . Для перевірки на заданому рівні значущості α нульової гіпотези $H_0: D(X_1) = D(X_2)$ (або $H_0: \sigma_{X_1}^2 = \sigma_{X_2}^2$) про рівність дисперсій двох генеральних сукупностей за альтернативної гіпотези $H_1: D(X_1) < D(X_2)$ не потрібно будувати лівосторонню критичну область. Слід альтернативну гіпотезу $H_1: D(X_1) < D(X_2)$ записати як $H_1: D(X_2) > D(X_1)$ та застосувати правило знаходження критичної точки для правосторонньої критичної області до побудови області відхилення та невідхилення нульової гіпотези.

Приклад 17. Однакова продукція виробляється на двох технологічних лініях. На другій лінії зроблено вдосконалення, котре привело до скорочення варіації часу виготовлення продукції. Вибіркова перевірка варіації часу виготовлення на першій і другій лініях дала значення $s_1^2 = 1,05$ для 13 спостережень і $s_2^2 = 0,6$ для 12 спостережень. Чи можна вважати суттєвою розбіжність між варіаціями тривалості процесу виготовлення продукції на першій і другій лініях, якщо час виготовлення продукції змінюється за нормальним законом розподілу?

Розв'язання.

Крок перший. Обираємо основну нульову H_0 та альтернативну H_1 гіпотези:

$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ — суттєвої розбіжності між варіаціями тривалості процесу виготовлення продукції на першій і другій лініях немає;

$H_0 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ — є суттєва розбіжність, а саме варіація часу на першій лінії більша, ніж на другій.

Крок другий. За статистичний критерій обирається випадкова величина $F = \frac{s_6^2}{s_m^2}$, яка має розподіл Фішера-Снедекора із $\nu_1 = n_6 - 1$, і $\nu_2 = n_m - 1$, ступенями вільності, де n_6 — обсяг вибірки, за якою була обчислена більша вибіркова дисперсія s_6^2 , а n_m — обсяг вибірки, за якою була обчислена менша вибіркова дисперсія s_m^2 .

Крок третій. Знаходимо спостережуване значення критерію:

$$f^* = \frac{s_6^2}{s_m^2} = \frac{1,05}{0,6} = 1,75.$$

Число ступенів вільності для більшої виправленої дисперсії $s_6^2 = s_1^2 = 1,05$ становить $\nu_1 = n_6 - 1 = 13 - 1 = 12$, для меншої виправленої дисперсії $s_m^2 = s_2^2 = 0,6$ — буде становить $\nu_2 = n_m - 1 = 12 - 1 = 11$

Крок четвертий. За змістом альтернативної гіпотези $H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ будемо правосторонню критичну область. Для заданого рівня значущості 1 %, ступенів вільності ν_1 і ν_2 за таблицею додатка 9 знаходимо межу правосторонньої критичної області — критичну точку:

$$f_{кр} = F(\alpha = 0,01; \nu_1 = 12; \nu_2 = 11) = 4,4$$

Отримали критичну область — область відхилення нульової гіпотези $H_0 : \{F \mid F > 4,4\}$ (рис. 17).

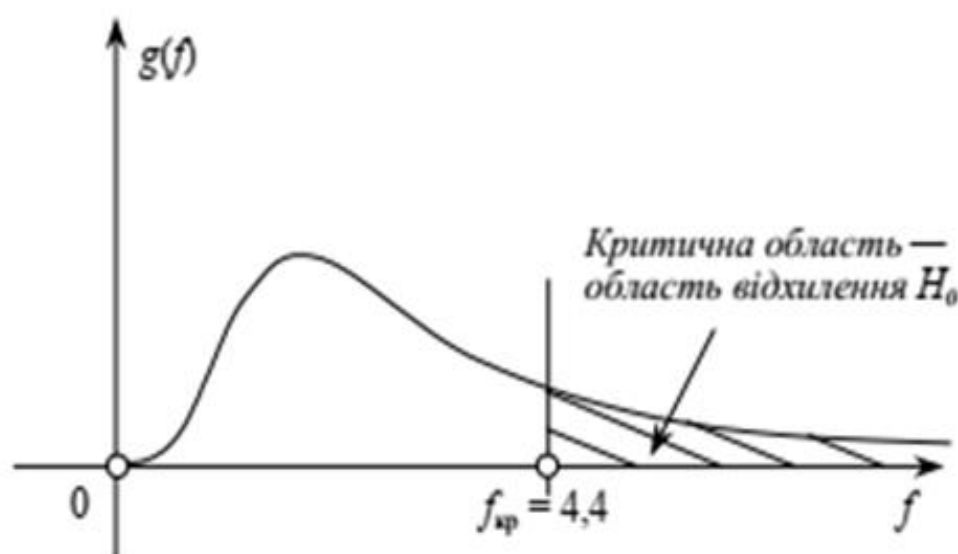


Рис. 17

Крок п'ятий. Оскільки спостережуване значення критерію $f^* = 1,75$ не потрапляє до області відхилення нульової гіпотези $\{f \mid f > 4,4\}$ робимо висновок про недостатність статистичних фактів з рівнем значущості 1 % на користь альтернативної гіпотези для висновку про суттєву розбіжність між варіаціями тривалості процесу виготовлення продукції на першій і другій лініях.

Приклад 18. Під час дослідження стабільності температури в термостаті дістали такі результати: 21,2; 21,8; 21,3; 21,0; 21,4; 21,3. З метою стабілізації температури було використано удосконалений пристрій, після цього заміри температури показали такі результати: 37,7; 37,6; 37,6; 37,4. Чи можна з рівнем значущості $\alpha = 0,01$ вважати використання удосконаленого пристрою для стабілізації температури ефективним, якщо закон розподілення обох випадкових величин — нормальний?

Р о з в ' я з а н н я.

Очевидно, що ефективність стабілізаторів без удосконаленого пристрою і з ним залежить від дисперсій вимірюваних ними температур. Отже, задача звелась до порівняння двох дисперсій.

Крок перший. Обираємо основну нульову H_0 та альтернативну H_1 гіпотези:

$H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2$ — використання удосконаленого пристрою для стабілізації температури не ефективне;

$H_0 : \sigma_x^2 > \sigma_y^2$ — використання удосконаленого пристрою для стабілізації температури є ефективним.

Крок другий. За статистичний критерій обирається випадкова величина $F = \frac{s_6^2}{s_M^2}$, яка має розподіл Фішера-Снедекора із $v_1 = n_6 - 1$, і $v_2 = n_M - 1$ ступенями вільності, де n_6 — обсяг вибірки, за якою була обчислена більша вибіркова дисперсія s_6^2 , а n_M — обсяг вибірки, за якою була обчислена менша вибіркова дисперсія s_M^2 .

Крок третій. Знаходимо спостережуване значення критерію, для чого обчислюємо виправлені вибіркові дисперсії. Маємо:

$$\bar{x}_n = \frac{\sum x_i n_i}{n_X} = \frac{21,2 + 21,4 + 21,0 + 21,3 \cdot 2 + 21,8}{6} = 21,333; \quad s_X^2 = 0,0876;$$

$$\bar{y}_n = \frac{\sum y_j n_{yj}}{n_Y} = \frac{37,7 + 37,6 \cdot 2 + 37,4}{4} = \frac{37,7 + 75,2 + 37,4}{4} = \frac{150,3}{4} = 37,575; \quad s_Y^2 = 0,01583.$$

Обчислимо спостережуване значення критерію:

$$f^* = \frac{s_6^2}{s_m^2} = \frac{0,0876}{0,01583} = 5,534.$$

Число ступенів вільності для більшої виправленої дисперсії $s_6^2 = s_X^2 = 0,0876$, $v_1 = n_X - 1 = 6 - 1 = 5$, для меншої виправленої дисперсії $s_m^2 = s_Y^2 = 0,01583$, $v_2 = n_Y - 1 = 4 - 1 = 3$.

Крок четвертий. За змістом альтернативної гіпотези $H_1: \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$ будуємо критичну правосторонню область. Для заданого рівня значущості 1 %, ступенів вільності v_1 і v_2 за таблицею додатка 9 знаходимо межу правосторонньої критичної області — критичну точку:

$$f_{кр} F(\alpha = 0,01; v_1 = 5; v_2 = 3) = 28,2$$

Отримали область відхилення нульової гіпотези $H_0: \{f | f > 28,2\}$.

Схематично правобічну критичну область зображено на рис. 18

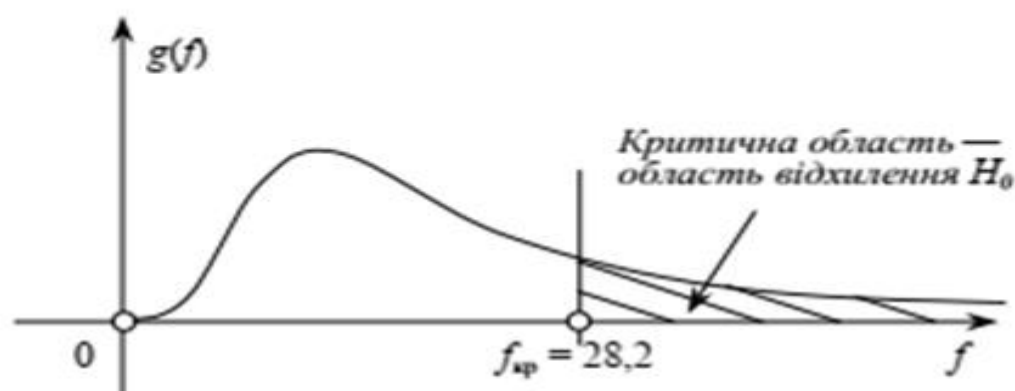


Рис. 18

Крок п'ятий. Оскільки спостережуване значення критерію $f^* = 5,534$ не належить до області відхилення нульової гіпотези, робимо висновок про недостатність статистичних фактів з рівнем значущості 1 % на користь альтернативної гіпотези про використання удосконаленого пристрою для стабілізації температури.

Приклад 19. Компанія K досліджує можливості отримання доходу від двох інвестицій A і B . Інвестиція A передбачається на строк 10 років з очікуваним прибутком 17,8 % річних. Інвестиція B розрахована на термін 8 років з таким самим очікуваним прибутком. Вибіркові дисперсії щорічних прибутків від інвестицій становлять відповідно для A — $(7,14 \%)^2$, для B — $(3,21 \%)^2$. Чи є підстава стверджувати, що ризики інвестицій A і B різні для рівня значущості 5 %? Передбачається, що випадкова величина щорічного прибутку на інвестиції має нормальний закон розподілу.

Р о з в ' я з а н н я.

Крок перший. Обираємо основну нульову H_0 та альтернативну H_1 гіпотези.

$H_0: \sigma_A^2 > \sigma_B^2$ — суттєвої розбіжності між ризиками для інвестицій A і B немає;

$H_1: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$ — є суттєва розбіжність між ризиками для інвестицій A і B .

Крок другий. За статистичний критерій обирається випадкова величина $F = \frac{s_6^2}{s_m^2}$, яка має розподіл Фішера-Снедекора із $\nu_1 = n_6 - 1$, і $\nu_2 = n_m - 1$, ступенями вільності, де n_6 — обсяг вибірки, за якою була обчислена більша вибіркова дисперсія s_6^2 , а n_m — обсяг вибірки, за якою була обчислена менша вибіркова дисперсія s_m^2 .

Крок третій. Для знаходження спостережуваного значення f^* критерію F , знайдемо $s_6^2 = \frac{10}{9} \times (7,14)^2 (\%) = 56,644 (\%)$, $s_m^2 = \frac{8}{7} \cdot (3,21)^2 (\%) \approx 11,7761 (\%)$,

$$f^* = \frac{s_6^2}{s_m^2} = \frac{56,644}{11,7761} \approx 4,81.$$

Число ступенів вільності для більшої виправленої дисперсії s_6^2 становить $\nu_1 = 8 - 10 = 9$, для меншої виправленої дисперсії s_m^2 становить $\nu_2 = 8 - 1 = 7$

Крок четвертий. За змістом альтернативної гіпотези $H_1: \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$ для рівня значущості $\frac{5\%}{2} = 2,5(\%)$, ступенів вільності ν_1 і ν_2 за таблицею (додаток 9) знаходимо межу правосторонньої критичної області — критичну точку (рис. 19).

$$f_{кр} = F\left(\frac{\alpha}{2} = 0,025; \nu_1 = 10 - 1 = 9, \nu_2 = 8 - 1 = 7\right) = 4,82.$$

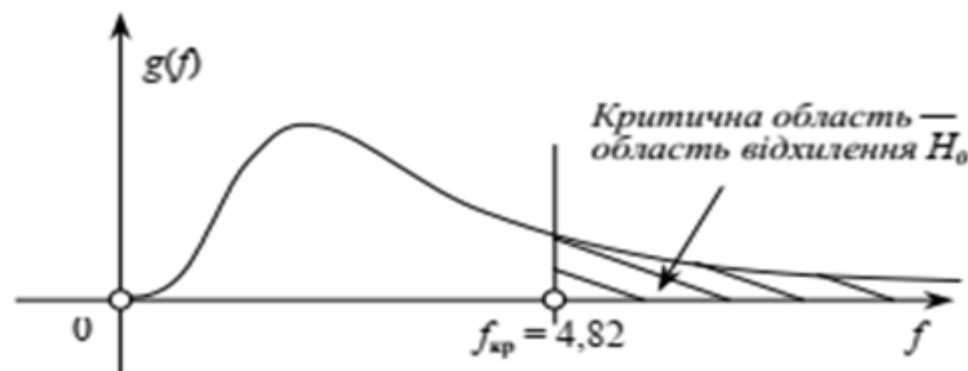


Рис. 19

Крок п'ятий. Оскільки спостережуване значення критерію $f^* = 4,81$ не належить області відхилення нульової гіпотези $\{f | f > 28,2\}$, робимо висновок про недостатність статистичних фактів з рівнем значущості 5 % на користь альтернативної гіпотези про суттєву розбіжність між ризиками для інвестицій A і B .

Приклад 20. Норму витрат на технічне обслуговування і ремонт нових марок автомобілів досліджували на двох станціях технічного обслуговування. Результати спостережень наведено в таблицях двох статистичних розподілів:

x_i	0,56	0,6	0,64	0,7	0,74
n_{x_i}	4	6	3	2	1

y_j	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66
n_{y_j}	2	3	10	4	1

Ознаки X і Y (норми витрат, які обчислені в гривнях на 1 км) є незалежними випадковими величинами, які мають нормальний закон розподілу. З рівнем значущості перевірити правильність нульової гіпотези $H_0: \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$, якщо альтернативна гіпотеза: а) $H_1: \sigma_Y^2 < \sigma_X^2$; б) $H_1: \sigma_Y^2 \neq \sigma_X^2$.

Розв'язання.

Проведемо необхідні обчислення за даними таблиць вибірових розподілів.

За вибіровим розподілом X : $n_x = 16$, $\bar{x}_B = 0,61875$, $s_x^2 = 0,0030116$.

За вибіровим розподілом Y : $n_Y = 20$, $\bar{y}_B = 0,619$, $s_Y^2 = 0,0004$.

Оскільки $s_x^2 > s_Y^2$, за s_6^2 обираємо $s_x^2 = 0,0030116$, $n_6 = n_x = 16$, а за s_m^2 відповідно $s_Y^2 = 0,0004$, $n_m = n_Y = 20$.

Крок перший. Обираємо основну нульову H_0 та альтернативну H_1 гіпотези:

H_0 : $s_x^2 = s_Y^2$ — суттєвої розбіжності між дисперсіями норм витрат немає.

H_1 : $s_Y^2 < s_x^2$, — є суттєва розбіжність між дисперсіями норм витрат на технічне обслуговування і ремонт нових марок автомобілів на двох станціях технічного обслуговування.

Крок другий. За статистичний критерій обирається випадкова величина $F = \frac{s_6^2}{s_m^2}$, яка має розподіл Фішера-Снедекора із $\nu_1 = n_6 - 1 = 16 - 1 = 15$, $\nu_2 = n_m = 20 - 1 = 19$ ступенями вільності, де n_6 — обсяг вибірки, за якою була обчислена більша вибіркова дисперсія s_6^2 , а n_m — обсяг вибірки, за якою була обчислена менша вибіркова дисперсія s_m^2 .

Крок третій. Обчислюємо спостережуване значення f^* критерію F :

$$f^* = \frac{s_6^2}{s_m^2} = \frac{0,0030116}{0,0004} = 7,529.$$

Крок четвертий. Альтернативну гіпотезу $H_1: \sigma_y^2 < \sigma_x^2$, для зручності, переписуємо у вигляді $H_1: \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$ для побудови правосторонньої критичної області.

За таблицею (додаток 9) знаходимо границю правосторонньої критичної області — критичну точку $f_{кр} = F(\alpha = 0,01; \nu_1 = 15, \nu_2 = 19) = 3,15$, що відповідає рівню значущості 1 % (рис. 20).

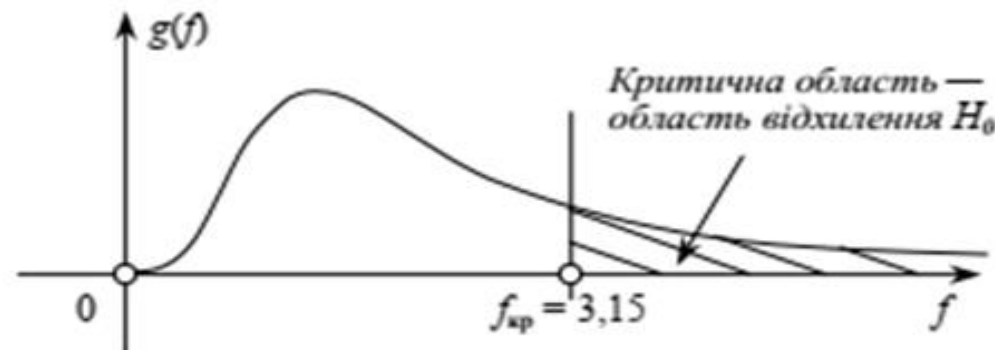


Рис. 20

Крок п'ятий.

Оскільки спостережуване значення критерію $f^* = 7,529$ знаходиться в області відхилення нульової гіпотези $\{f | f > 3,15\}$, робимо висновок про достатність статистичних фактів з рівнем значущості 1 % на користь альтернативної гіпотези про суттєву розбіжність між дисперсіями норм витрат на технічне обслуговування і ремонт нових марок автомобілів на двох станціях технічного обслуговування.

б) *Крок перший*. Обираємо основну нульову H_0 та альтернативну H_1 гіпотези:

$H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2$ — немає суттєвої розбіжності між дисперсіями норм витрат на технічне обслуговування і ремонт нових марок автомобілів на двох станціях технічного обслуговування.

$H_1 : \sigma_y^2 \neq \sigma_x^2$, — є суттєва розбіжність між дисперсіями норм витрат на технічне обслуговування і ремонт нових марок автомобілів на двох станціях технічного обслуговування.

Крок другий. За статистичний критерій обирається випадкова величина $F = \frac{s_6^2}{s_m^2}$, яка має розподіл Фішера-Снедекора із $\nu_1 = n_6 - 1$, $\nu_2 = n_m - 1$ ступенями вільності, де n_6 — обсяг вибірки, за якою була обчислена більша вибіркова дисперсія s_6^2 , а n_m — обсяг вибірки, за якою була обчислена менша вибіркова дисперсія s_m^2 .

Крок третій. Обчислюємо спостережуване значення f^* критерію F :

$$f^* = \frac{s_6^2}{s_m^2} = \frac{0,0030116}{0,0004} = 7,529.$$

Крок четвертий. Для альтернативної гіпотези $H_1 : \sigma_y^2 \neq \sigma_x^2$ критичну точку (рис. 21) знаходимо, як $f_{кр} = F(\frac{\alpha}{2} = 0,005; v_1 = 15, v_2 = 19) = 3,59$.

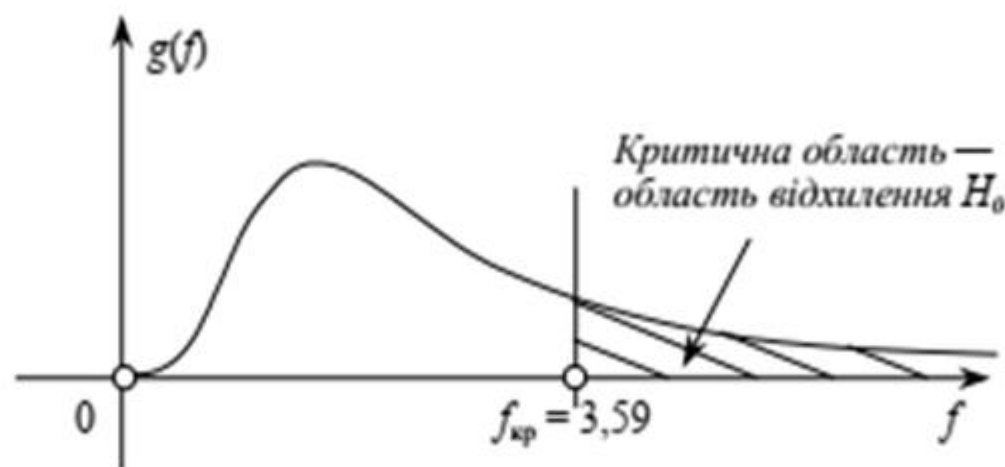


Рис. 21

Крок п'ятий. Оскільки спостережуване значення критерію $f^* = 7,529$ знаходиться в області відхилення нульової гіпотези $\{f | f > 3,59\}$, робимо висновок про достатність статистичних фактів з рівнем значущості 1 % на користь альтернативної гіпотези про суттєву розбіжність між дисперсіями норм витрат на технічне обслуговування і ремонт нових марок автомобілів на двох станціях технічного обслуговування.

Приклад . 21. Визначення вмісту (у грамах) харчових добавок у двох партіях продукції подано двома розподілами:

x_i (г)	4,45	5,05	5,55	6,05	6,55
n_{x_i}	1	2	4	4	5

y_j (г)	4,54	5,14	5,70	6,2	6,74
n_{y_j}	5	4	3	2	1

Ознаки X і Y (вміст добавок) є незалежними нормально розподіленими випадковими величинами.

а) З рівнем значущості α перевірити гіпотезу $H_0 : D(X) = D(Y)$ за альтернативної гіпотези $H_1 : D(X) < D(Y)$.

б) Розв'язати цю задачу для рівня значущості $\alpha = 0,1$ та за альтернативної гіпотези $H_1 : D(X) \neq D(Y)$.

Розв'язання. Проведемо необхідні обчислення за даними таблиць вибірових розподілів. Обчислимо виправлені вибірові дисперсії s_x^2 та s_y^2 . Для цього знайдемо:

$$n_x = \sum_{i=1}^5 n_{x_i} = 1 + 2 + 4 + 4 + 5 = 16,$$

$$n_y = \sum_{j=1}^5 n_{y_j} = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15,$$

$$\bar{x}_B = \frac{1}{n_x} \sum_{i=1}^5 x_i n_{x_i} = \frac{1}{16} (4,45 + 5,05 \cdot 2 + 5,55 \cdot 4 + 6,05 \cdot 4 + 6,55 \cdot 5) =$$

$$= \frac{1}{16} (4,45 + 10,1 + 22,2 + 32,75) = 5,856; \quad s_x^2 = 0,4174,$$

$$\bar{y}_B = \frac{1}{n_y} \sum_{j=1}^5 y_j n_{y_j} = \frac{1}{15} (4,54 \cdot 5 + 5,14 \cdot 4 + 5,7 \cdot 3 + 6,2 \cdot 2 + 6,74) = \frac{1}{15} (22,7 + 20,56 + 17,1 + 12,4 + 6,74) = 5,3; \quad s_y^2 = 0,5117.$$

Крок перший. Обираємо основну нульову H_0 та альтернативну H_1 гіпотези:

$H_0 : D(X) = D(Y)$ — суттєвої розбіжності у варіації вмісту (у грамах) харчових добавок у двох партіях продукції немає.

$H_1 : D(X) < D(Y)$. — є суттєва розбіжність у варіації вмісту (у грамах) харчових добавок у двох партіях продукції, а саме випадкова величина X має меншу дисперсію, ніж випадкова величина Y .

$H_1 : D(X) \neq D(Y)$ — існує суттєва розбіжність у варіації вмісту (у грамах) харчових добавок у двох партіях продукції.

Кроки другий та третій. Оскільки $s_Y^2 > s_X^2$, то за статистичний критерій візьмемо випадкову величину:

$$F = \frac{s_Y^2}{s_X^2}$$

і обчислимо спостережуване значення критерію:

$$f^* = \frac{s_Y^2}{s_X^2} = \frac{0,5117}{0,4174} = 1,226.$$

Кроки четвертий та п'ятий.

а) Для альтернативної гіпотези $H_1 : D(X) < D(Y)$ будемо правобічну критичну область. Критичну точку знаходимо за таблицею додатка 9, ураховуючи ступені вільності $\nu_1 = n_Y - 1 = 15 - 1 = 14$ (для більшої виправленої дисперсії $s_Y^2 = s_{\theta}^2$), $\nu_2 = n_X - 1 = 16 - 1 = 15$ (для меншої виправленої дисперсії $s_X^2 = s_{\theta}^2$) та рівень значущості $\alpha = 0,01$:

$$f_{\text{кр}} = (0,01; 14; 15) = 3,57.$$

Будуємо критичну область (рис. 22).

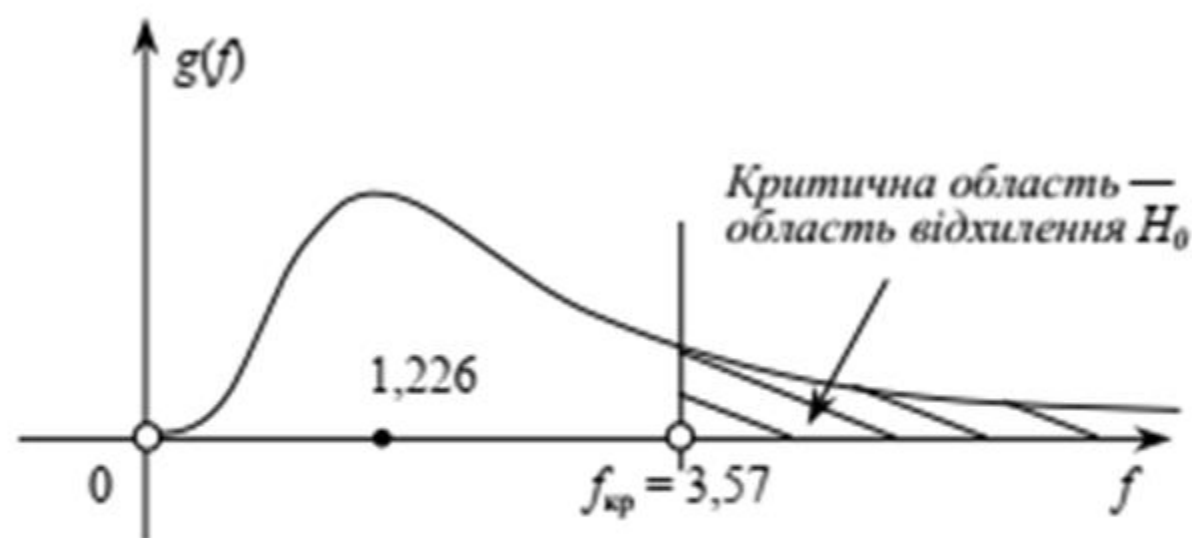


Рис. 22

Оскільки спостережуване значення f^* не належить критичній області, $\{f | f > 3,57\}$, то нульова гіпотеза $H_0 : D(X) = D(Y)$ не відхиляється.

б) Згідно з альтернативною гіпотезою $H_1 : D(X) = D(Y)$, критична область — двобічна. Отже, для знаходження критичної точки, беремо рівень значущості вдвічі менший від заданого:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0,1}{2} = 0,05.$$

За таблицею додатка 9 знаходимо $f_{кр} = F(0,05; 14; 15) = 2,42$ (рис. 23).

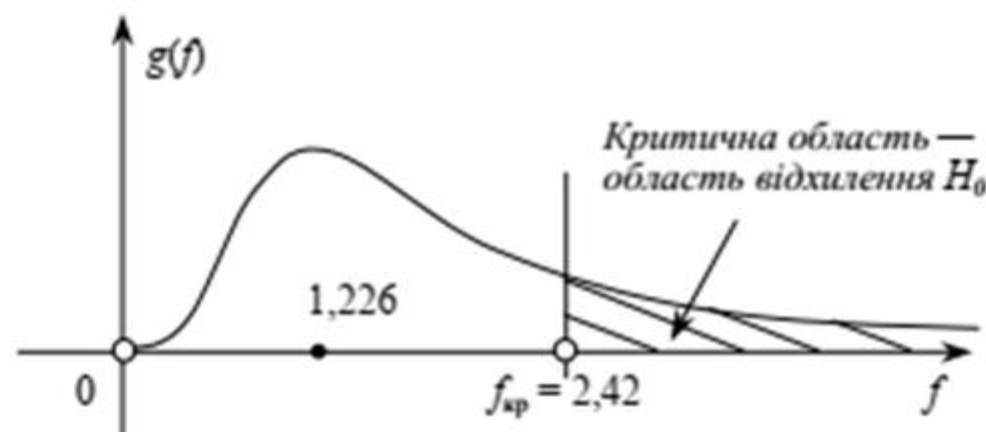


Рис.. 23

Оскільки $f^* = 1,226 < f_{кр}$, то основна гіпотеза про рівність генеральних дисперсій не відхиляється.

Висновок. Статистичних даних про суттєву розбіжність варіації вмісту (у грамах) харчових добавок у двох досліджених партіях продукції недостатньо і в п. а) і в п. б).

ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНОЇ ГІПОТЕЗИ ПРО РІВНІСТЬ ВИПРАВЛЕНОЇ ВИБІРКОВОЇ ДИСПЕРСІЇ З ГІПОТЕТИЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ ДИСПЕРСІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ, РОЗПОДІЛЕНОЇ ЗА НОРМАЛЬНИМ ЗАКОНОМ

Гіпотетичне (передбачуване) значення σ_0^2 дисперсії генеральної сукупності σ^2 частіше встановлюється теоретично, або на підставі попередніх досліджень. Для перевірки цього значення із генеральної сукупності обирається вибірка обсягом n , обчислюється її виправлена дисперсія s^2 і, використовуючи значення виправленої дисперсії s^2 , з заданим рівнем значущості α перевіряється нульова гіпотеза про рівність дисперсії генеральної сукупності σ^2 встановленому гіпотетичному значенню σ_0^2 . Відомо, що виправлена дисперсія s^2 є незміщеною статистичною оцінкою генеральної дисперсії ($E(s^2) = D(X)$), тому нульову гіпотезу можна записати так: $H_0: E(s^2) = \sigma_0^2$. Потрібно перевірити, чи дорівнює математичне сподівання виправленої вибіркової дисперсії гіпотетичному значенню генеральної дисперсії. Перевірка показує, значущою чи ні є різниця між виправленою вибірковою дисперсією та гіпотетичним значенням генеральної дисперсії. Перевірка гіпотез даного типу на практиці необхідна для перевірки точності приладу, методу дослідження тощо. Наприклад, якщо відомо, що σ_0^2 — допустима характеристика відхилення контролюючого розміру деталі, виготовленої верстат-автоматом, а за результатом дослідження вибірки ми отримали значення характеристики розсіювання значно більше від допустимого, то робимо висновок про необхідність налагодження верстат-автомата.

За критерій перевірки нульової гіпотези обираємо випадкову величину $(n - 1) \frac{s^2}{\sigma_0^2}$. Вона є випадковою, оскільки s^2 набуває випадкових для різних вибірок наперед невідомих значень, і за умови достовірності нульової гіпотези має розподіл χ^2 з $(n - 1)$ ступенями вільності, отже:

$$\chi^2 = (n - 1) \frac{s^2}{\sigma_0^2}. \quad (. \ 35)$$

Критична область будується залежно від вигляду альтернативної гіпотези.

Випадок перший.

Для нульової гіпотези $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ та альтернативної гіпотези $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ будується правостороння критична область. Для побудови цієї області враховується умова $P(\chi^2 > \chi_{кр}^2(\alpha, \nu))$ якщо вважати, що нульова гіпотеза справедлива.

Критичну точку $\chi_{кр}^2(\alpha, \nu)$ знаходять із таблиці додатка 6 за заданим рівнем значущості α та числом ступенів вільності $\nu = n - 1$. Якщо позначити через $\chi_{спост.}^2$ значення статистичного критерію, визначеного за результатами вибірки, то висновок за результатом перевірки нульової гіпотези буде таким:

1. Якщо $\chi_{спост.}^2$ належить критичній області, тобто $\chi_{спост.}^2 > \chi_{кр}^2(\alpha, \nu)$, робиться висновок про відхилення нульової гіпотези на користь альтернативної або про достатню кількість статистичних фактів для підтримки альтернативної гіпотези.

2. Якщо $\chi_{спост.}^2$ належить області прийняття нульової гіпотези, тобто $\chi_{спост.}^2 < \chi_{кр}^2(\alpha, \nu)$ робиться висновок про невідхилення нульової гіпотези на користь альтернативної або про недостатність статистичних фактів для підтримки альтернативної гіпотези (рис. 24).

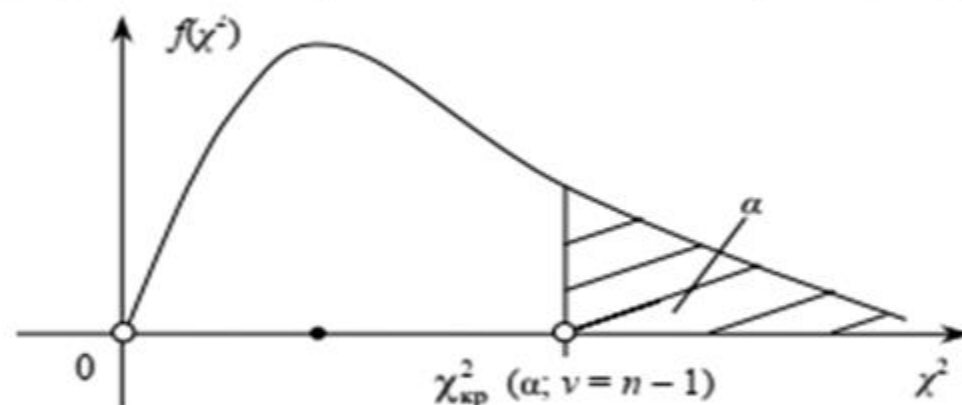


Рис. 24

Випадок другий.

Для нульової гіпотези $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ та альтернативної гіпотези $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ будується двостороння критична область. Для побудови області враховується те, що ймовірність потрапляння спостережуваного значення критерію до критичної області дорівнює α за умови справедливості нульової гіпотези. Зауважимо, що найбільша потужність критерію досягається тоді, коли ймовірність потрапляння спостережуваного значення критерію до лівої та правої частин двосторонньої критичної області дорівнює $\frac{\alpha}{2}$. Критичні α точки знаходять із таблиці додатку 7 за заданим рівнем значущості α та числом ступенів вільності $\nu = n - 1$ за таким правилом:

$$P\left(\chi^2 < \chi_{\text{лів.кр.}}^2\left(\frac{\alpha}{2}, \nu\right)\right) = \frac{\alpha}{2},$$

$$P\left(\chi^2 > \chi_{\text{прав.кр.}}^2\left(\frac{\alpha}{2}, \nu\right)\right) = \frac{\alpha}{2}.$$

У таблиці додатка 7 указані лише правосторонні межі критичної області, назвемо їх «праві» критичні точки. Для знаходження лівосторонньої межі двосторонньої критичної області, або «лівої» критичної точки, зауважимо, що події $\chi^2 < \chi_{\text{лів.кр.}}^2$ та $\chi^2 > \chi_{\text{лів.кр.}}^2$ є несумісними протилежними випадковими подіями, отже, сума ймовірностей цих подій дорівнює одиниці:

$$P\left(\chi^2 < \chi_{\text{лів.кр.}}^2\left(\frac{\alpha}{2}, \nu\right)\right) + P\left(\chi^2 > \chi_{\text{лів.кр.}}^2\left(\frac{\alpha}{2}, \nu\right)\right) = 1,$$

$$\text{звідки } P\left(\chi^2 > \chi_{\text{лів.кр.}}^2\left(\frac{\alpha}{2}, \nu\right)\right) = 1 - P\left(\chi^2 < \chi_{\text{лів.кр.}}^2\left(\frac{\alpha}{2}, \nu\right)\right) = 1 - \frac{\alpha}{2}.$$

Отже, лівосторонню межу двосторонньої критичної області можна знайти за таблицею додатка 6, як правосторонню за умови, що ймовірність потрапляння спостережуваного значення критерію до інтервалу, який знаходиться правіше «лівої» критичної точки, дорівнює $1 - \frac{\alpha}{2}$, тобто:

$$\chi^2_{\text{лів.кр.}}(\frac{\alpha}{2}, \nu) = \chi^2_{\text{прав.кр.}}(1 - \frac{\alpha}{2}, \nu).$$

Висновок за результатом перевірки нульової гіпотези буде таким:

якщо $\chi^2_{\text{спост}}$ належить до критичної області, тобто: $\chi^2_{\text{спост}} < \chi^2_{\text{лів.кр.}}$, або $\chi^2_{\text{спост}} > \chi^2_{\text{прав.кр.}}$, робиться висновок про відхилення нульової гіпотези на користь альтернативної, або про достатню кількість статистичних фактів для підтримки альтернативної гіпотези.

Якщо $\chi^2_{\text{спост}}$ належить області прийняття нульової гіпотези (рис. 25), тобто: $\chi^2_{\text{лів.кр.}} < \chi^2_{\text{спост}} < \chi^2_{\text{прав.кр.}}$, робиться висновок про невідхилення нульової гіпотези на користь альтернативної, або про недостатність статистичних фактів для підтримки альтернативної гіпотези.

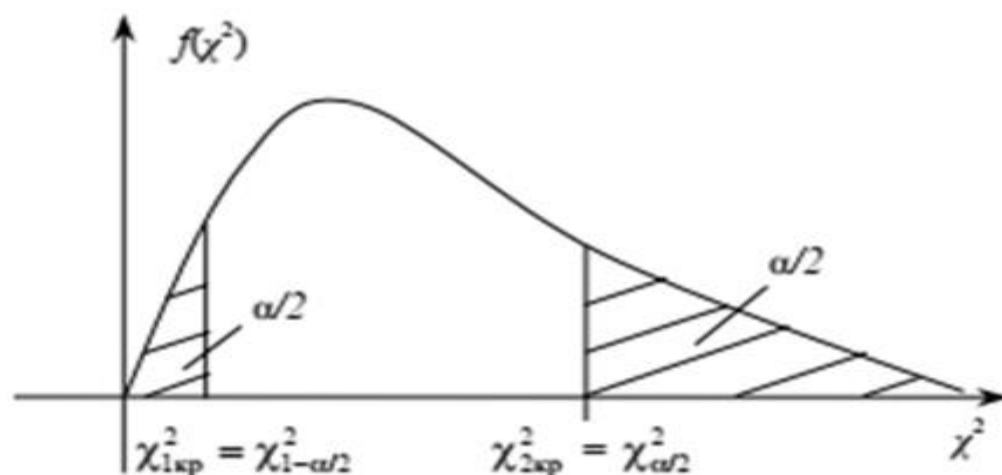


Рис. 25

Випадок третій.

Для нульової гіпотези $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ та альтернативної гіпотези $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ будується лівостороння критична область. Для її побудови, знаходиться межа критичної області — «ліва» критична точка. Щоб знайти цю точку, урахуємо умову $P(\chi^2 < \chi_{\text{лів.кр.}}^2(\alpha, \nu)) = \alpha$, якщо вважати, що нульова гіпотеза справедлива.

Критичну точку $\chi_{\text{лів.кр.}}^2$ знаходять із таблиці додатка 7 за заданим рівнем значущості α та числом ступенів вільності $\nu = n - 1$, як «праву» критичну точку (див. пояснення до випадку другого):

$$\chi_{\text{лів.кр.}}^2 = \chi_{\text{прав.кр.}}^2(1 - \alpha, \nu),$$

Якщо позначити через $\chi_{\text{спост}}^2$ значення статистичного критерію, визначеного за результатами вибірки, то висновок за результатом перевірки нульової гіпотези буде таким:

1. Якщо $\chi_{\text{спост}}^2$ належить критичній області, тобто $\chi_{\text{спост}}^2 < \chi_{\text{лів.кр.}}^2$, робиться висновок про відхилення нульової гіпотези на користь альтернативної, або про достатню кількість статистичних фактів для підтримки альтернативної гіпотези.

2. Якщо $\chi_{\text{спост}}^2$ належить області прийняття нульової гіпотези, тобто $\chi_{\text{спост}}^2 > \chi_{\text{лів.кр.}}^2$ (рис. 26) робиться висновок про невідхилення нульової гіпотези на користь альтернативної, або про недостатність статистичних фактів для підтримки альтернативної гіпотези.

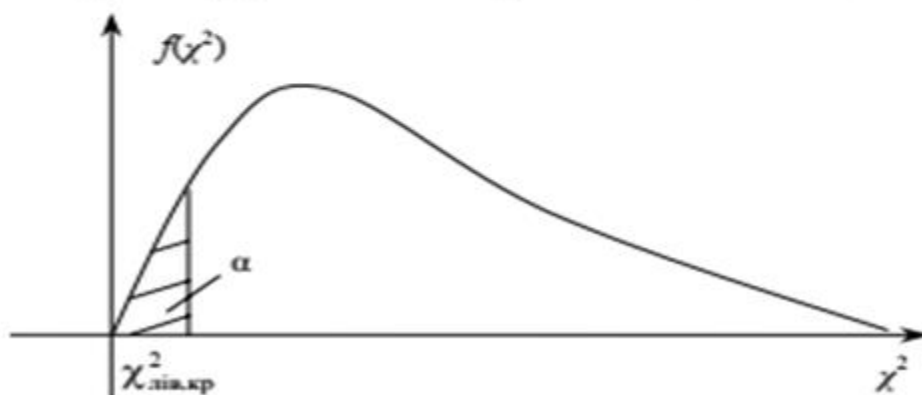


Рис. 26

Приклад 22. Експерти з дорожнього руху впевнені, що головною причиною ДТП на трасі є різна швидкість автомобілів. Тимчасом, коли деякі машини рухаються повільно, швидкість інших набуває максимально дозволеної. Припустимо, що експерт вважає, що коли відхилення швидкостей перевищує 20 км/год, число ДТП стає неприпустимо великим. На ділянці траси високої аварійності була зроблена випадкова вибірка швидкостей 30 автомобілів та визначено $s^2 = 22,5^2$. Чи можна з рівнем значущості 10 % стверджувати, що відхилення у швидкостях машин перевищує 20 км/год?

Перевірити гіпотезу $H_0 : \sigma^2 = 20^2$ за альтернативної гіпотези:

- а) $H_0 : \sigma^2 > 20^2$,*
- б) $H_1 : \sigma^2 \neq 20^2$.*

Швидкість руху машин вважається розподіленою за нормальним законом.

Розв'язання.

а) Крок перший. Обираємо основну нульову H_0 та альтернативну H_1 гіпотези:

$H_0 : \sigma^2 = 20^2$ — середнє квадратичне відхилення у швидкостях машин дорівнює 20 км/год.

$H_1 : \sigma^2 > 20^2$ — середнє квадратичне відхилення у швидкостях машин перевищує 20 км/год.

Крок другий. За статистичний критерій обирається випадкова величина $\chi^2 = (n - 1) \frac{s^2}{\sigma_0^2}$, яка за умови справедливості нульової гіпотези має розподіл χ^2 із $\nu = n - 1 = 29$ ступенями вільності.

Крок третій. Знаходимо спостережуване значення $\chi_{\text{спост}}^2$ критерію χ^2 :

$$\chi_{\text{спост}}^2 = \frac{29 \cdot 22,5^2}{20^2} = 36,7.$$

Крок четвертий. За змістом альтернативної гіпотези $H_1 : \sigma^2 \neq 20^2$, для рівня значущості 10 % і кількості ступенів вільності 29 за таблицею додатка 7 знаходимо межу правосторонньої критичної області — критичну точку:

$$\chi_{\text{спост.кр.}}^2 (\alpha = 0,1, \nu = 29) = 39,087.$$

Крок п'ятий. Оскільки спостережуване значення критерію

$\chi_{\text{спост}}^2 = 36,7$ не належить області відхилення нульової гіпотези критерію $\{\chi^2 | \chi^2 > 39,087\}$, робимо висновок про недостатність статистичних фактів з рівнем значущості 10 % на користь альтернативної гіпотези для висновку про те, що відхилення у швидкостях машин більше, ніж 20 км/год.

Розглянемо розв'язок цієї самої задачі, якщо альтернативна гіпотеза $H_1: \sigma^2 \neq 20^2$.

Розв'язання.

б) Крок перший. Обираємо основну нульову H_0 та альтернативну H_1 гіпотези:

$H_0: \sigma^2 = 20^2$ — середнє квадратичне відхилення у швидкостях машин дорівнює 20 км/год.

$H_1: \sigma^2 \neq 20^2$ — середнє квадратичне відхилення у швидкостях машин не дорівнює 20 км/год.

Крок другий. За статистичний критерій обирається випадкова величина $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$

яка за умови справедливості гіпотези H_0 має розподіл χ^2 із $\nu = n - 1 = 30 - 1 = 29$ ступенями вільності.

Крок третій. Знаходимо спостережуване значення $\chi_{\text{спост}}^2$ критерію χ^2 :

$$\chi_{\text{спост}}^2 = \frac{29 \cdot 22,5^2}{20^2} = 36,7.$$

Крок четвертий. За змістом альтернативної гіпотези $H_1: \sigma^2 \neq 20^2$ для рівня значущості $\frac{10\%}{2} = 5\%$ та кількості ступенів вільності 29 за таблицею додатка 6 знаходимо межі двосторонньої критичної області — критичні точки:

$$\chi_{\text{прав.кр.}}^2(\alpha, \nu) = \chi^2\left(\frac{\alpha}{2} = 0,05; \nu = 29\right) = 42,557,$$

$$\chi_{\text{лів.кр.}}^2\left(\frac{\alpha}{2}, \nu\right) = \chi_{\text{прав.кр.}}^2\left(1 - \frac{\alpha}{2}, \nu\right) = \chi_{\text{прав.кр.}}^2\left(1 - \frac{\alpha}{2} = 0,95; \nu = 29\right) = 17,708.$$

Крок п'ятий. Оскільки спостережуване значення критерію $\chi_{\text{спост}}^2 = 36,7$ не належить області відхилення нульової гіпотези критерію

$\{\chi^2 | \chi^2 < 17,708 \text{ або } \chi^2 > 42,557\}$, робимо висновок про недостатність статистичних фактів з рівнем значущості 10 % на користь альтернативної гіпотези для висновку про те, що відхилення у швидкостях машин більше ніж 20 км/год

Приклад 23. На першій технологічній лінії зроблено вдосконалення, котре сприяло скороченню варіації часу виготовлення продукції. Вибіркова перевірка варіації часу виготовлення продукції на першій лінії показала значення $s^2 = 0,8$ на основі 13 спостережень, за умови існуючої допустимої варіації $\sigma_0^2 = 1,05$.

Чи можна вважати суттєвою отриману розбіжність між варіацією тривалості процесу виготовлення продукції на першій лінії з існуючою допустимою варіацією для подальшого вдосконалення інших технологічних ліній? Час виготовлення продукції розподілений за нормальним законом.

Р о з в ' я з а н н я.

Крок перший. Обираємо основну нульову H_0 та альтернативну H_1 гіпотези:

$H_0: \sigma^2 < 1,05$ — немає необхідності починати реконструкцію на інших лініях;

$H_1: \sigma^2 < 1,05$ — варто починати реконструкцію на інших лініях.

Крок другий. За статистичний критерій обирається випадкова величина $\chi^2 = (n - 1) \frac{s^2}{\sigma_0^2}$, яка за умови справедливості нульової гіпотези має розподіл χ^2 із $\nu = n - 1 = 13 - 1 = 12$ ступенями вільності.

Крок третій. Знаходимо спостережуване значення $\chi^2_{\text{спост}}$ критерію χ^2 :

$$\chi^2_{\text{спост}} = \frac{12 \cdot 0,8}{1,05} \approx 9,14.$$

Крок четвертий. За умовою задачі не задано рівень значущості, тож обираємо його самостійно, наприклад 5 %. За змістом альтернативної гіпотези $H_1: \sigma^2 < 1,05$, для рівня значущості 5 % та кількості ступенів вільності 12 за таблицею додатку 6 знаходимо межу лівосторонньої критичної області — критичну точку:

$$\chi^2_{\text{лів.кр.}} \left(\frac{\alpha}{2}, v \right) = \chi^2_{\text{прав.кр.}} (1 - \alpha, v) = \chi^2_{\text{прав.кр.}} (1 - \alpha = 0,95; v = 12) = 5,226.$$

Крок п'ятий. Оскільки спостережуване значення критерію $\chi^2_{\text{спост}} = 9,14$ належить області відхилення нульової гіпотези критерію $\{\chi^2 | \chi^2 < 5,226\}$, робимо висновок про недостатність статистичних фактів з рівнем значущості 5 % на користь альтернативної гіпотези для висновку щодо необхідності початку реконструкції на інших лініях.